

第3章 负反馈放大电路



第3章 负反馈放大电路

目录 CONTENTS



3.1

反馈的基本概念



3.2

负反馈放大电路的分析
依据和参数计算



3.3

四种基本组态



3.4

对放大电路性能的改善



3.5

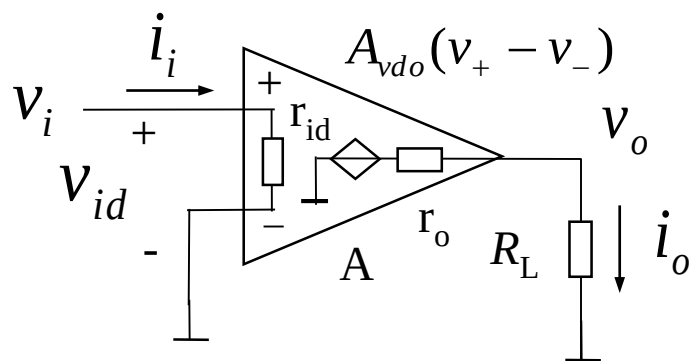
自激振荡及消除方法

3.1 反馈的基本概念

3.1.1 反馈和反馈放大电路的方框图

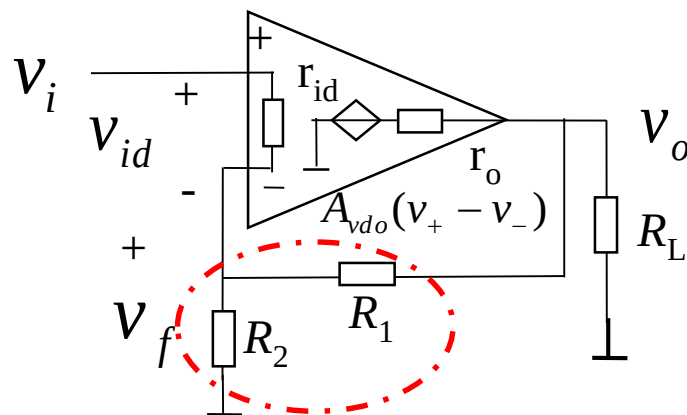
将**输出信号**(电压或电流)的一部分或全部**回送到输入端**去影响输入信号(电压或电流)的**连接方式**称为**反馈**。

(无反馈)



$$V_{id} = V_i \quad i_i = V_{id} / r_{id}$$

输出电压或电流对输入电流和电压没有影响，**电路没有反馈**。

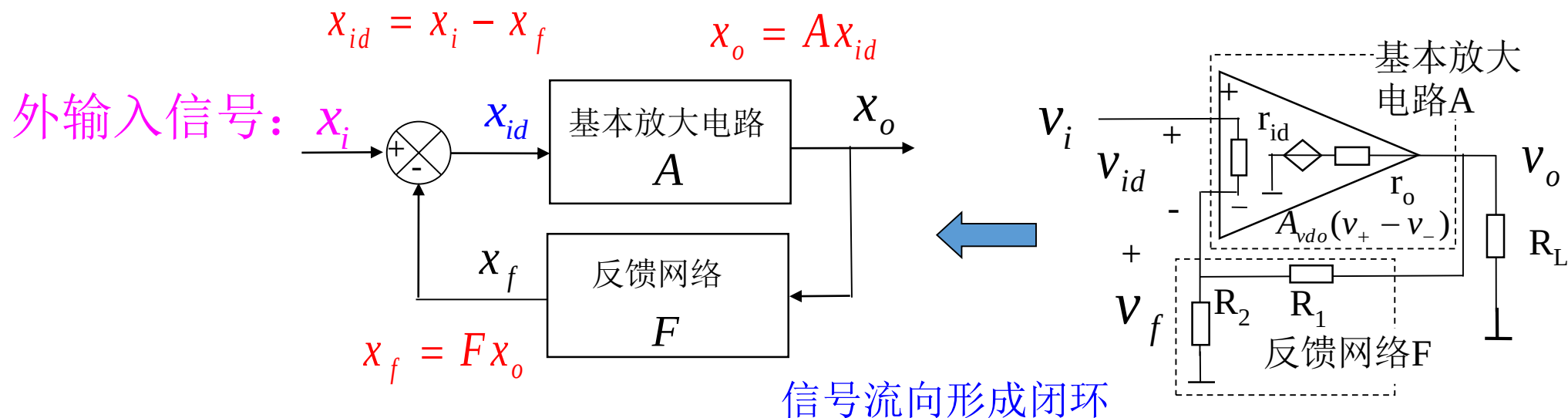


(有反馈;
反馈元件 R_1 、 R_2)

$$V_o \rightarrow V_f \rightarrow V_{id} = V_i - V_f$$

输出电压对输入电压有影响，**电路引入反馈**。

引入反馈的放大电路称为**反馈放大电路**。

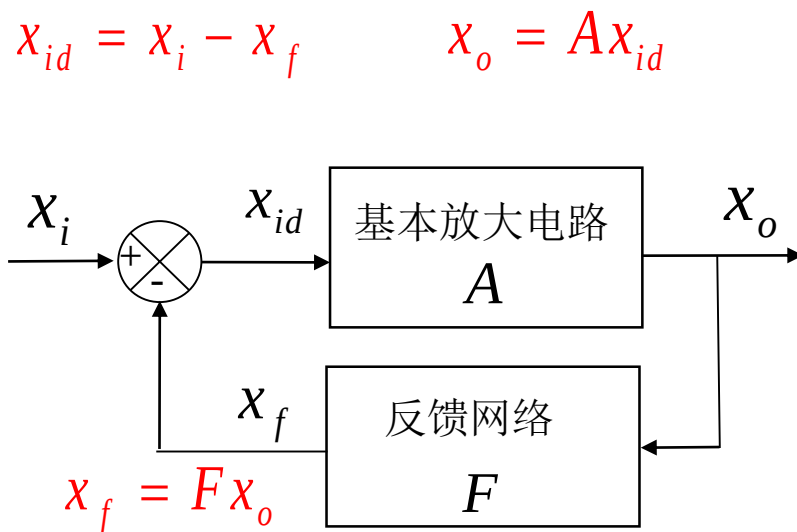


根据信号的流向，反馈放大电路可抽象为方框图。

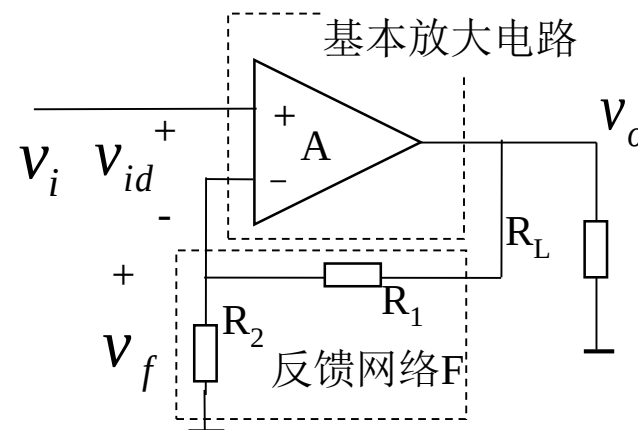
基本放大电路：将净输入信号 x_{id} 从输入端传输到输出端。

反馈网络：将输出信号从输出端传输到输入端，产生反馈信号。

如果放大电路中有反馈网络，则存在反馈；否则，不存在反馈。



反馈放大电路的方框图



反馈放大电路

方框图中的信号可以是电压，也可以是电流，用 x 表示。

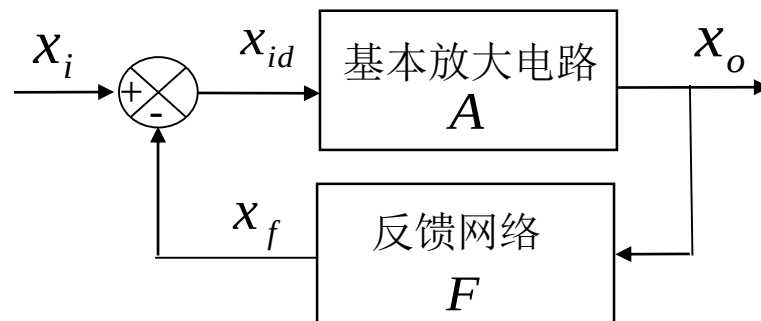
开环增益: $A = \frac{\text{输出量}}{\text{净输入量}} = \frac{x_o}{x_{id}}$

反馈系数: $F = \frac{\text{反馈量}}{\text{输出量}} = \frac{x_f}{x_o}$

闭环增益: $A_f = \frac{\text{输出量}}{\text{输入量}} = \frac{x_o}{x_i}$

3.1.2 反馈的分类和判断

4种分类方式	反馈的效果	输入端的连接方式	输出端的连接方式	反馈信号的成份
类别	正反馈	串联反馈	电压反馈	直流反馈
	负反馈	并联反馈	电流反馈	交流反馈



1. 正反馈和负反馈

正反馈：在外加输入信号不变时，如果反馈使基本放大电路的净输入信号比没有反馈时增大了。

正反馈的效果是：在外加输入信号不变时，正反馈使输出信号增大，导致闭环增益比开环增益大。

负反馈：在外加输入信号不变时，如果反馈使基本放大电路的净输入信号比没有反馈时减小了。

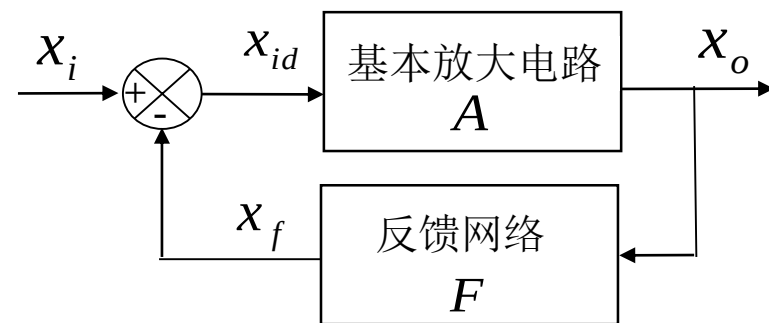
负反馈的效果是：在外加输入信号不变时，负反馈使输出信号减小，导致闭环增益比开环增益小。

3.1 反馈的基本概念

正反馈：反馈信号**增强**了输入信号的作用【使净输入越来越大或越来越小】

负反馈：反馈信号**减弱**了输入信号的作用【使净输入保持稳定】

反馈极性（指正反馈和负反馈）采用**瞬时极性法**。



信号的瞬时极性是指信号在某一瞬时的增加或减少，常用符号“+”表示增加，“-”表示减少。

瞬时极性法判断反馈极性的步骤是：

- ① 假定输入信号 x_i 在某一时刻的瞬时极性为“+”；
- ② 通过基本放大电路判断输出信号 x_o 的瞬时极性；
- ③ 通过反馈通路判断反馈信号 x_f 的瞬时极性；
- ④ 与反馈信号为零的情况比较，判断净输入信号的增减。如果是增加则是正反馈；如果是减少则是负反馈。

↓ 改为：

如果使净输入 x_{id} 稳定【减弱】：负反馈

如果使净输入 x_{id} 不稳定【增强，越来越大或越来越小】：正反馈

$$x_o = Ax_{id}$$

输出 x_o 稳定

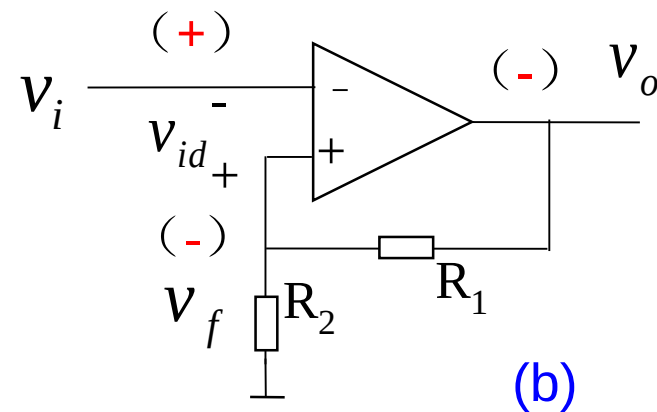
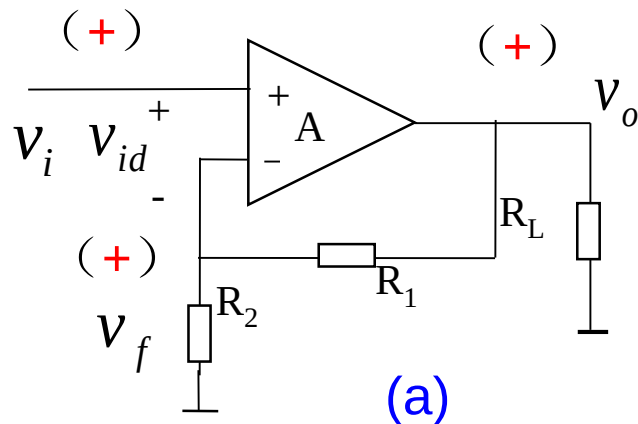
例3.1.1 试判断电路的反馈极性。

$$(a) v_{id} = v_p - v_n = v_i - v_f;$$

$$(b) v_{id} = v_p - v_n = v_f - v_i$$

$$v_o = A_{vd} v_{id} = A_{vd} (v_i - v_f)$$

$$v_o = A_{vd} v_{id} = A_{vd} (v_f - v_i)$$



解: 图(a) $v_i \uparrow \rightarrow v_{id} \uparrow \rightarrow v_o \uparrow \rightarrow v_f \uparrow \rightarrow v_{id} \downarrow$

负反馈

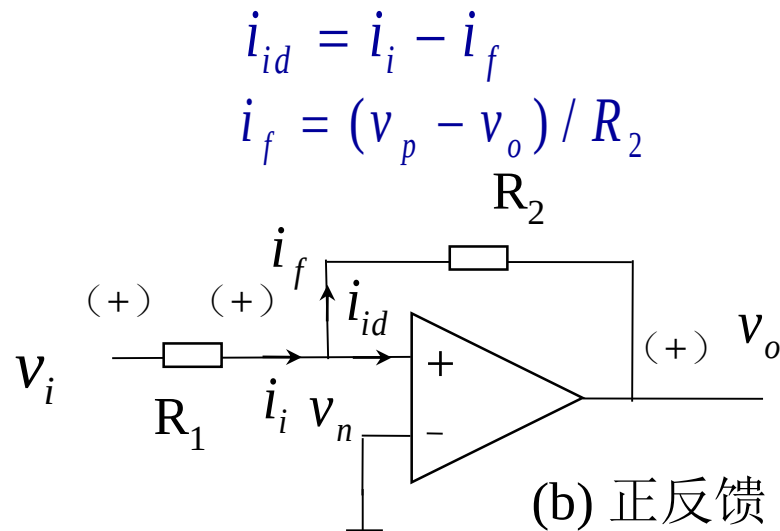
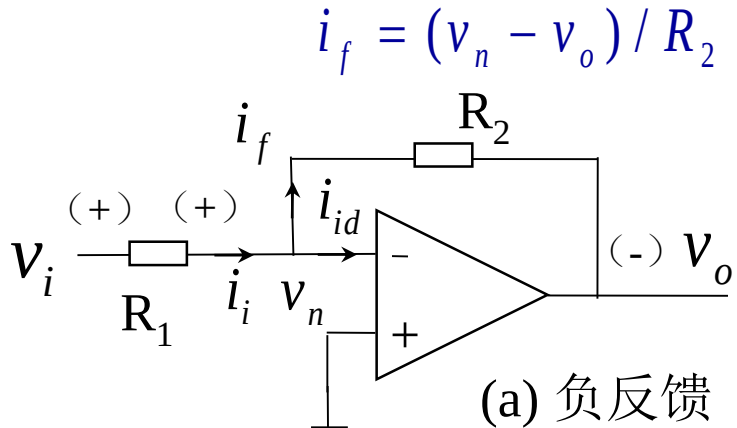
图(b) $v_i \uparrow \rightarrow v_{id} \downarrow \rightarrow v_o \downarrow \rightarrow v_f \downarrow \rightarrow v_{id} \downarrow$

正反馈

如果使净输入稳定: 负反馈
如果使净输入不稳定: 正反馈

3.1

例3.1.2 试判断电路的反馈极性。



解：图 (a)

$$\begin{array}{ccccccc}
 v_i & \uparrow & \rightarrow & i_i & \uparrow & \rightarrow & i_{id} & \uparrow \\
 & & & & & & & \\
 & \downarrow & & & & & & \\
 & & \rightarrow & v_o & \downarrow & \rightarrow & i_f & \uparrow & \rightarrow & i_{id} & \downarrow
 \end{array}$$

图 (b) $v_i \uparrow \rightarrow i_i \uparrow \rightarrow i_{id} \uparrow$
 $\quad \quad \quad \downarrow \rightarrow v_o \uparrow \rightarrow i_f \downarrow \rightarrow i_{id} \uparrow$

负反馈

正反馈

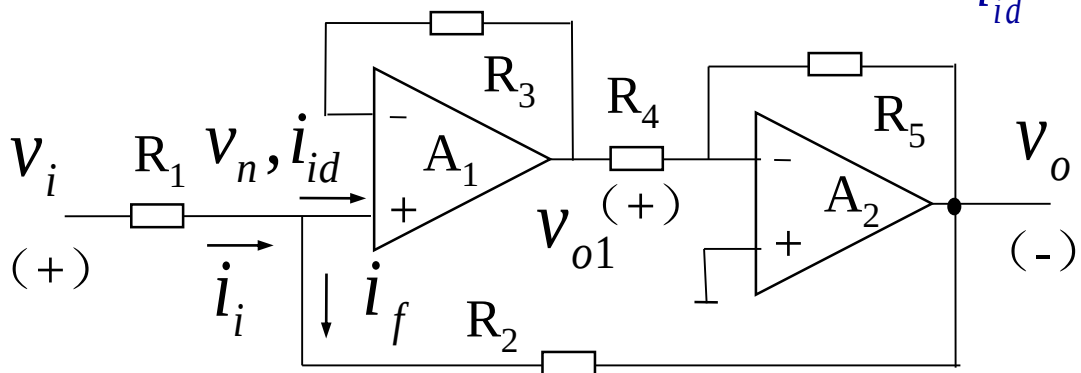
输入端有并联分流连接时，分析电位更简单：类似叠加原理分析 v_i 和 v_o 对分流点电位的影响。

总结：在单运放构成的反馈电路中，若反馈信号接到运放的反相端，则为负反馈；若接到同相端，则为正反馈。

3.1 反馈的基本概念

例3.1.3 试判断电路的反馈极性。 $i_f = (v_{1p} - v_o) / R_2$;

$$i_{id} = i_i - i_f$$

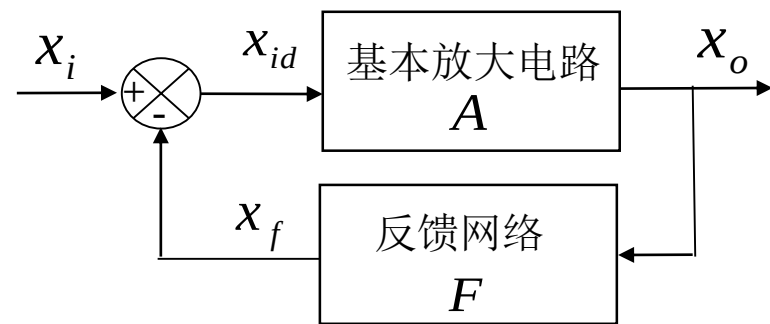


解： R_3 对运放 A_1 引入负反馈， R_5 对运放 A_2 引入负反馈，它们都是本级反馈。 R_2 对运放 A_1 和 A_2 引入反馈，称为级间反馈。

通常级间反馈的作用比本级反馈更强，故主要分析级间反馈极性：

$$v_i \uparrow \rightarrow i_i \uparrow \rightarrow i_{id} \uparrow$$

$$\quad \quad \quad \downarrow \rightarrow v_{o1} \uparrow \rightarrow v_o \downarrow \rightarrow i_f \uparrow \rightarrow i_{id} \downarrow \quad \text{负反馈}$$



注意：当外加输入信号不变时，负反馈使净输入减小 ($v_{id} < v_i$)，输出信号也减小，则引入负反馈后的闭环增益比没加反馈时的开环增益小。

注意：当外加输入信号不变时，正反馈使净输入增大 ($v_{id} > v_i$)，输出信号也增大，则引入正反馈后的闭环增益比没加反馈时的开环增益大。

2. 交流反馈与直流反馈

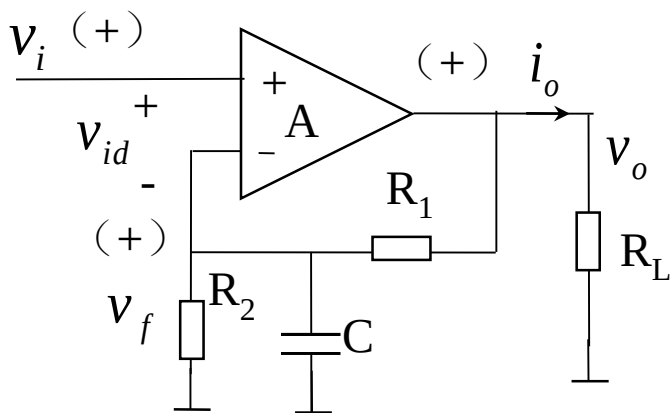
直流反馈：反馈信号只有输出信号的直流分量；

交流反馈：反馈信号只有输出信号的交流分量；

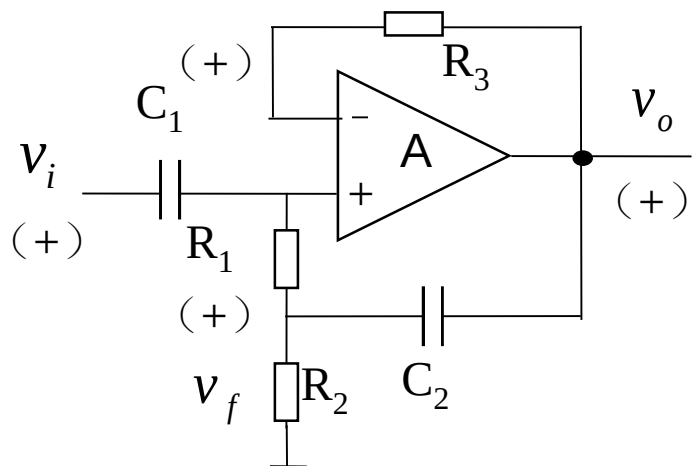
交直流混合反馈：反馈信号包含输出信号的直流和交流分量，则电路既有交流反馈，又有直流反馈。

本章主要讨论交流负反馈及其对电路交流特性的影响情况。

例3.1.4 试判断电路是直流反馈，或是交流反馈，或是交直流混合反馈。设电容的容抗远小于电阻。



电容的容抗远小于电阻，等效为交流短路、直流电流开路，反馈电压仅包含输出电压的直流成分，电路引入了**直流负反馈**。



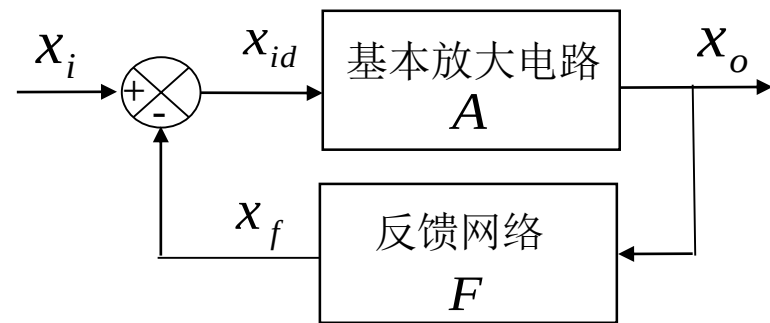
电容 C_2 的容抗远小于电阻，等效为交流短路、直流电流开路，反馈电压仅包含输出电压的交流成分， C_2 引入了**交流正反馈**。

R_3 引入了交直流**负反馈**。

3.1 反馈的基本概念

3. 串联反馈和并联反馈

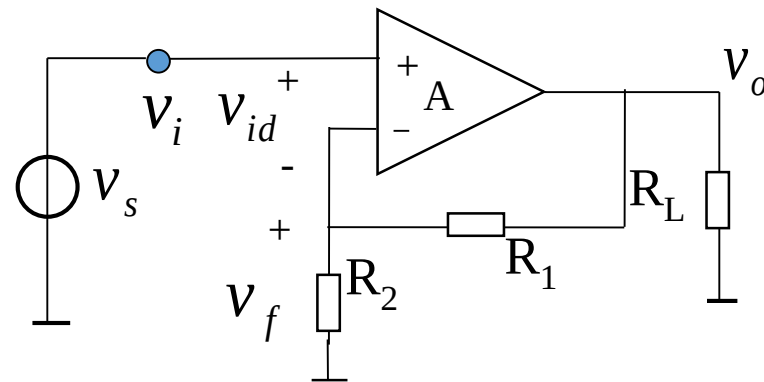
串联反馈：反馈 x_f 与输入 x_i 在输入回路的不同端；



在输入回路中，如果反馈信号与输入信号以电压的形式相加减形成基本放大电路的净输入电压信号，这种连接方式称为串联反馈。

$$V_{id} = V_i - V_f$$

若信号源为恒压源(信号源内阻 $R_s \rightarrow 0$)，
则反馈对净输入电压的影响最大。



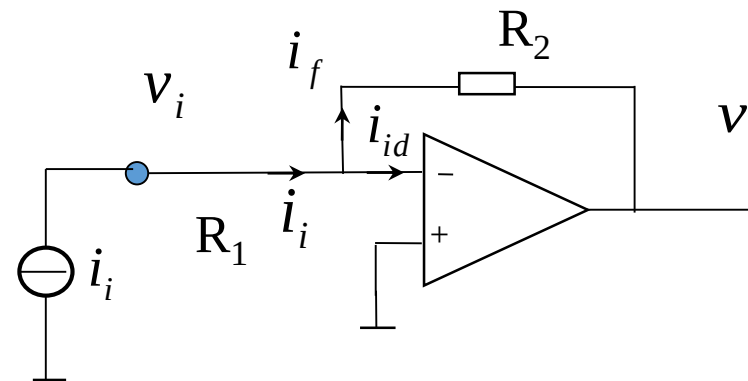
信号源内阻越小，串联反馈的作用越强。（越接近恒压源）

并联反馈：反馈 x_f 与输入 x_i 在输入回路的相同端；

在输入回路中，如果反馈信号与输入信号以电流的形式相加减形成基本放大电路的净输入电流信号，这种连接方式称为**并联反馈**。

$$i_{id} = i_i - i_f$$

若信号源为恒流源($R_s \rightarrow \infty$),
反馈对净输入电流的影响最大。



信号源内阻越大，并联反馈的作用越强。（越接近恒流源）

总结：串联反馈和并联反馈的判断方法是：如果输入信号和反馈信号连接在基本放大电路的同一输入端，则是并联反馈；否则，是串联反馈。（也适用于后续三极管和场效应管电路）。

3.1 反馈的基本概念

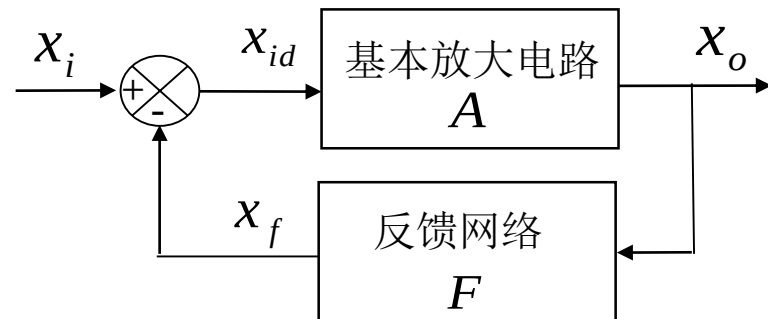
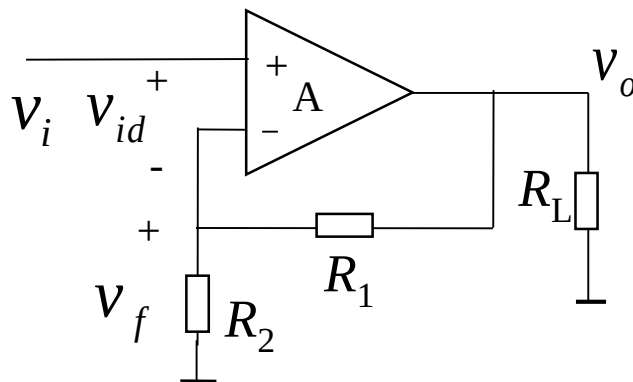
4. 电压反馈和电流反馈

将**输出电压**回送到输入端，即反馈信号取自输出电压，称为**电压反馈**。

反馈电路是线性电路，**忽略运放输入电流**，则反馈电压为：

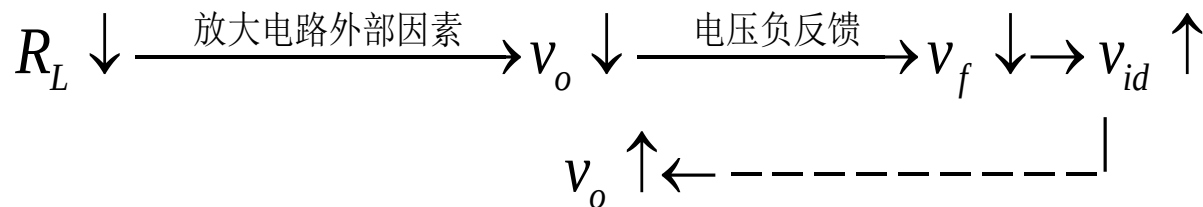
$$v_f = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_o$$

与输出电压成正比



当输入电压一定时，**电压负反馈**具有稳定输出电压的作用：

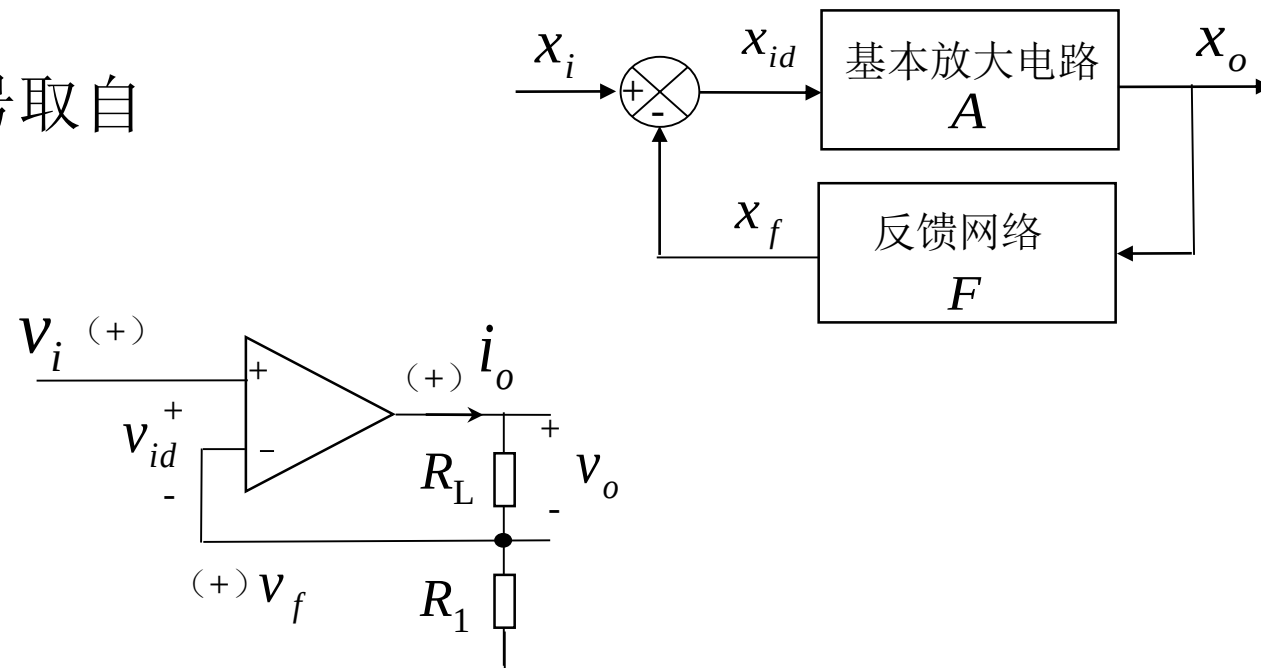
例如，如负载电阻 R_L 减小，引起输出电压下降，电路将进行下述自动调节过程，**稳定输出电压**：



将**输出电流**回送到输入端，即反馈信号取自输出电压，称为**电流反馈**。

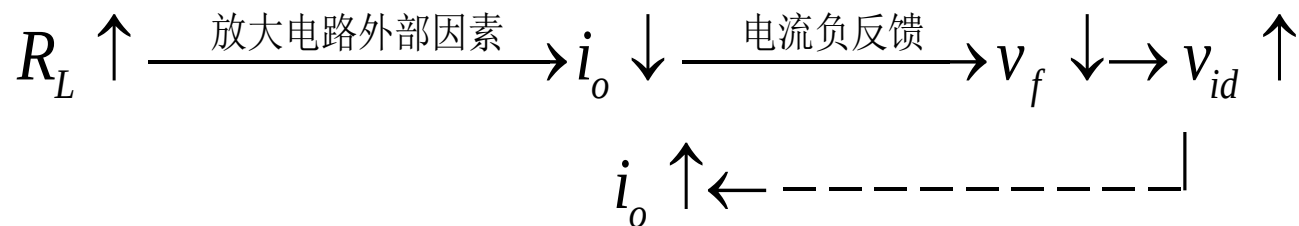
反馈电路是线性电路，**忽略运放输入电流**，则反馈电压为：

$$v_f = R_1 i_o \quad \text{与输出电流成正比}$$



当**输入电流一定时**，**电流负反馈具有稳定输出电流的作用**：

例如，如负载电阻 R_L 增加，引起输出电流下降，电路将进行下述自动调节过程，**稳定输出电流**：

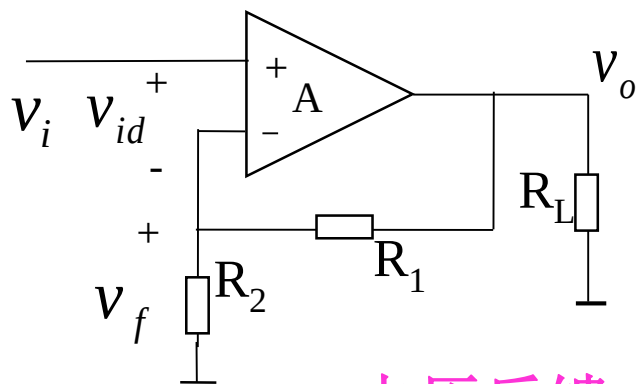


电压反馈和电流反馈的判断方法是：

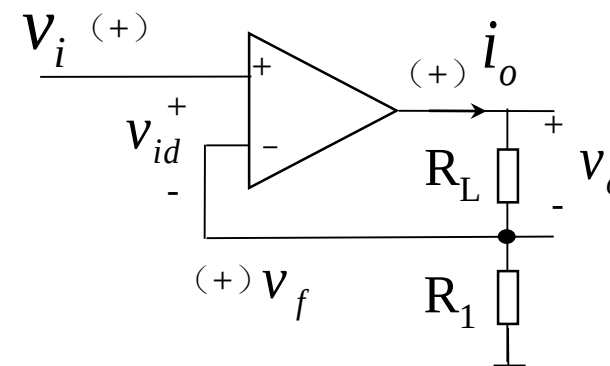
方法一： 将负载假想短路 ($v_o = 0, i_o \neq 0$) 后，如果反馈信号等于0，则是电压反馈；否则，是电流反馈

注意这种判断方法只能用于理论分析，在实际中不能将负载短路，否则将损坏器件。

方法二： 如果反馈直接取自运放的输出端，为电压反馈；如果反馈是通过负载电阻 R_L 接至运放的输出端，则为电流反馈。

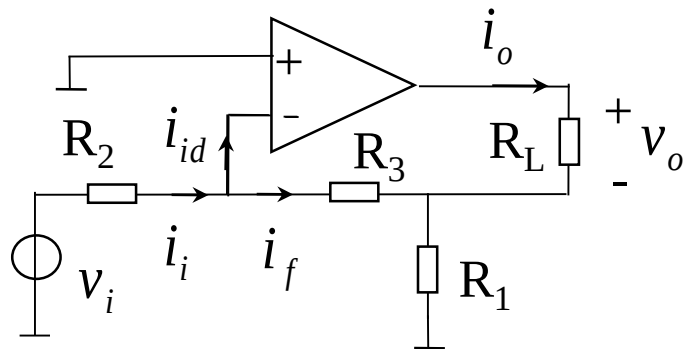


电压反馈



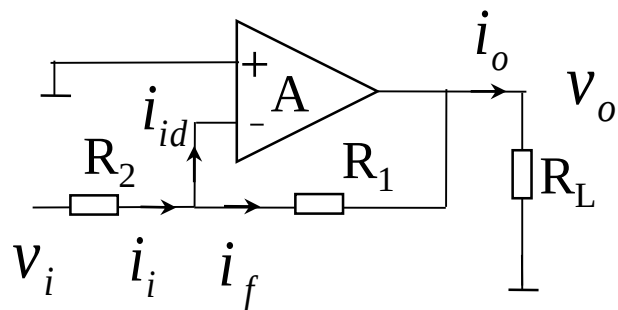
电流反馈

练习，试判断电路是电压反馈或是电流反馈。



反馈是通过负载电阻接至运放的输出端，则为电流反馈。

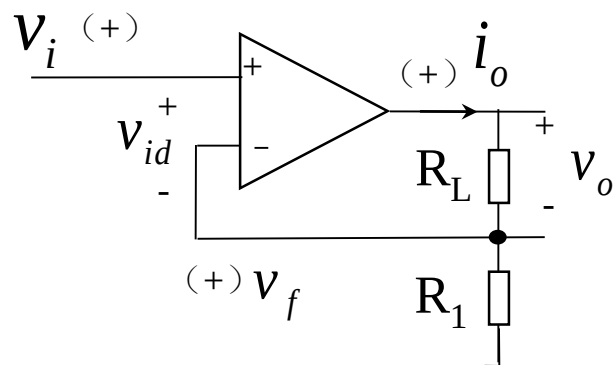
电流并联负反馈。



反馈直接取自运放的输出端，为电压反馈

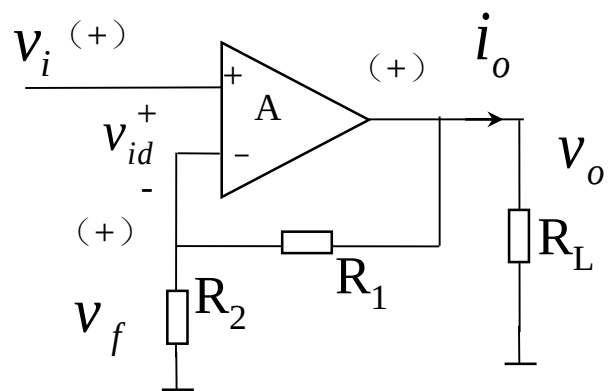
电压并联负反馈

练习，试判断电路是电压反馈或是电流反馈。



反馈是通过负载电阻接至运放的输出端，则为**电流反馈**

电流串联负反馈



反馈直接取自运放的输出端，为电压反馈

电压串联负反馈

3.2 负反馈放大电路的分析 依据与参数计算

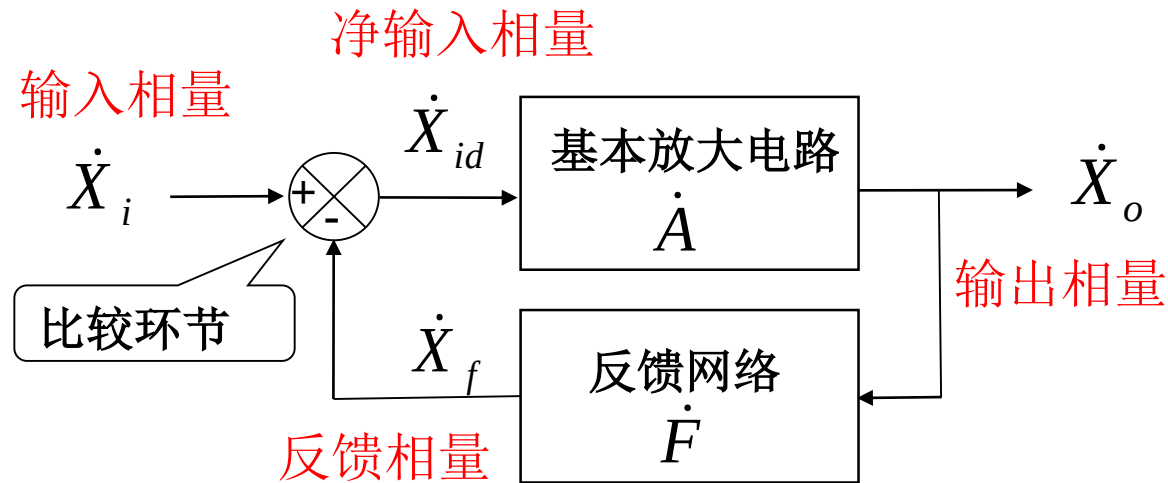
3.2 负反馈放大电路的分析依据与参数计算

3.2.1 深度负反馈放大电路的分析依据

1. 环路增益和反馈深度

x_i 是正弦信号, 可以是电压相量, 也可以是电流相量。

$$\dot{X}_{id} = \dot{X}_i - \dot{X}_f \quad \dot{X}_o = \dot{A}\dot{X}_{id} \quad \dot{X}_f = \dot{F}\dot{X}_o$$



负反馈放大电路的方框图

闭环增益:

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i} = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_{id} + \dot{X}_f} = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_{id} + \dot{F}\dot{X}_o}$$

$$= \frac{\dot{A}\dot{X}_{id}}{\dot{X}_{id} + \dot{A}\dot{F}\dot{X}_{id}} = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}}$$

反馈深度: $|1 + \dot{A}\dot{F}|$

环路增益: $\frac{\dot{X}_f}{\dot{X}_{id}} = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_{id}} \cdot \frac{\dot{X}_f}{\dot{X}_o} = \dot{A}\dot{F}$

闭环增益: $\dot{A}_f = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}}$ 反馈深度: $|1 + \dot{A}\dot{F}|$

反馈深度对闭环增益的影响如下:

(1). $|1 + \dot{A}\dot{F}| > 1$ 时 $|\dot{A}_f| < |\dot{A}|$ 负反馈, 使增益下降。

深度负反馈时, $|1 + \dot{A}\dot{F}| \gg 1$ $\dot{A}_f = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}} \approx \frac{1}{\dot{F}}$

反馈系数由无源线性元件决定, 稳定性好。可见, 深度负反馈的闭环增益非常稳定。

(2). $|1 + \dot{A}\dot{F}| < 1$ 时 $|\dot{A}_f| > |\dot{A}|$ 电路转变为正反馈。

(3). $|1 + \dot{A}\dot{F}| = 0$ 时 $|\dot{A}_f| = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i} \rightarrow \infty \rightarrow \dot{X}_i = 0, \dot{X}_o \neq 0$

放大电路在没有信号输入时仍有稳定的输出信号, 这种现象称为**自激振荡**。对于放大电路, 自激破坏了电路的正常工作情况, 应该设法**避免**。

3.2 负反馈放大电路的分析依据与参数计算

2. 虚短和虚断

深度负反馈的特点: $(|1 + \dot{A}\dot{F}| \gg 1)$ $\dot{A}_f = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}}$

$$\because |1 + \dot{A}\dot{F}| \gg 1 \quad \dot{A}_f \approx \frac{1}{\dot{F}} \quad \text{又} \because \dot{A}_f = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i}; \quad \dot{F} = \frac{\dot{X}_f}{\dot{X}_o}$$

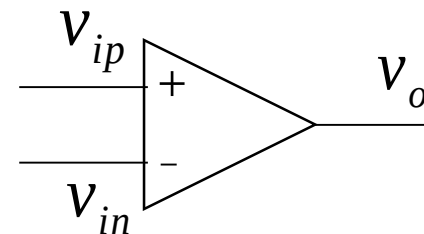
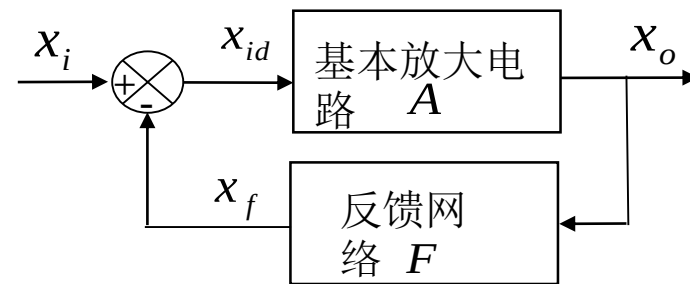
$$\therefore \dot{X}_i \approx \dot{X}_f \quad \text{则} \dot{X}_{id} = \dot{X}_i - \dot{X}_f \approx 0$$

对于串联负反馈: $\dot{V}_i \approx \dot{V}_f \quad \dot{V}_{id} = \dot{V}_i - \dot{V}_f \approx 0$

考虑到基本放大电路的输入电阻, $\dot{I}_i = \dot{I}_{id} = \dot{V}_{id} / R_i \approx 0$

对于并联负反馈: $\dot{I}_i \approx \dot{I}_f \quad \dot{I}_{id} = \dot{I}_i - \dot{I}_f \approx 0$

考虑到基本放大电路的输入电阻, $\dot{V}_i = \dot{V}_{id} = \dot{I}_{id} R_i \approx 0$



总结: 深度负反馈的条件下, 无论是串联反馈或是并联反馈, 基本放大电路的净输入电压和净输入电流都近似等于零。

$v_{id} \approx 0$; 或 $v_n = v_p$ ———— 虚短

$\dot{I}_{id} \approx 0$ ———— 虚断

3.3 负反馈放大电路的四种组态

根据输出端**取样对象**和**输入端连接方式**的组合，负反馈放大电路有**4种基本组态**：电压串联负反馈、电压并联负反馈、电流串联负反馈和电流并联负反馈。

3.3.1 电压串联负反馈——电压放大器

3.2.2 电压并联负反馈——互阻放大器

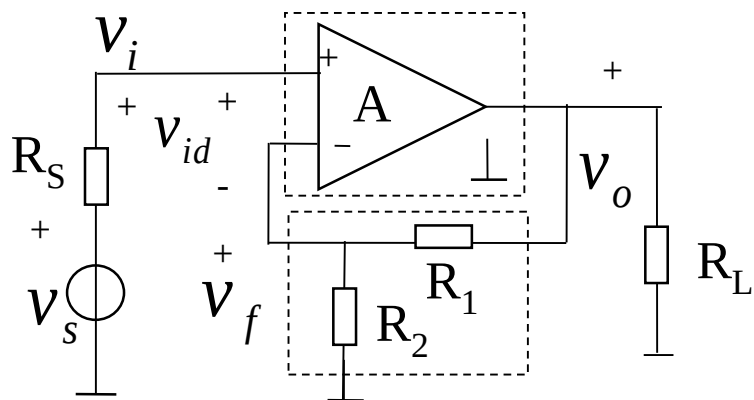
3.2.3 电流串联负反馈——互导放大器

3.2.4 电流并联负反馈——电流放大器

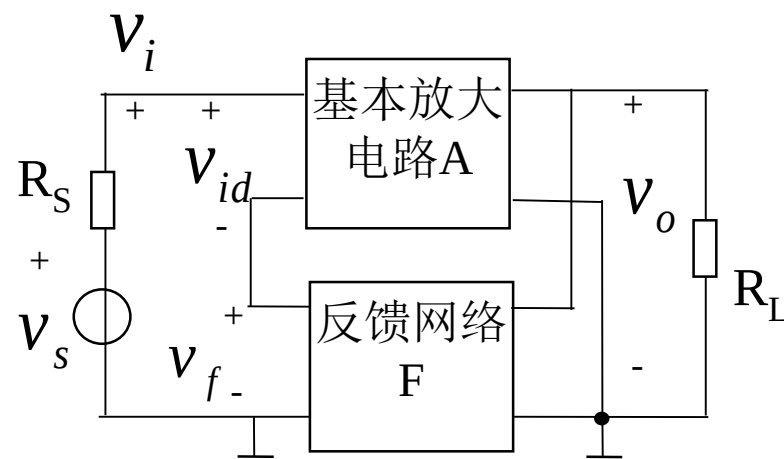
3.3 负反馈放大电路的四种组态

3.3.1 电压串联负反馈——电压放大器

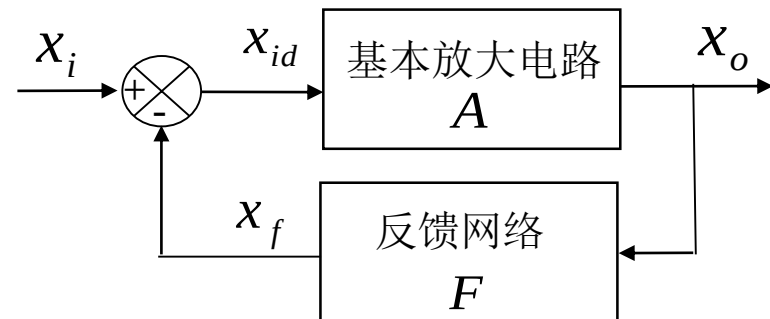
1. 连接方式



电压串联负反馈电路



电压串联负反馈方框图



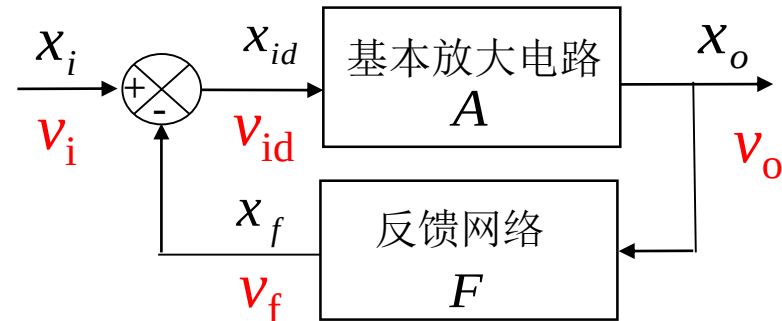
在输入端反馈网络与基本放大电路串联(两个网络的端口通过同一电流)，实现电压求差。

在输出端反馈网络与基本放大电路并联(两个网络的端口具有相同的电压)，实现电压取样。

2. 基本参量

在**电压串联负反馈**电路中，输入量、净输入量、反馈量和输出量均是电压信号。开环增益、反馈系数和闭环增益分别是：

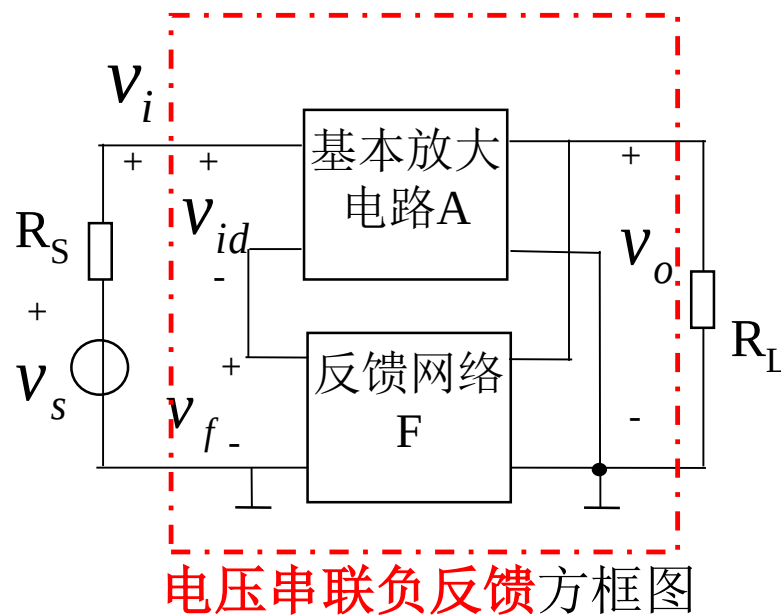
电压串联负反馈



开环增益： $A_v = \frac{\text{输出量}}{\text{净输入量}} = \frac{v_o}{v_{id}}$
(无量纲)

反馈系数： $F_v = \frac{\text{反馈量}}{\text{输出量}} = \frac{v_f}{v_o}$
(无量纲)

闭环增益： $A_{vf} = \frac{\text{输出量}}{\text{输入量}} = \frac{v_o}{v_i}$
(无量纲)



3. 应用： 电压放大器

分析： $i_i \approx 0$, 且 $v_i \approx v_f = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_o$

反馈系数： $F_v = \frac{v_f}{v_o} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

闭环电压增益： $A_{vf} = \frac{v_o}{v_i} = 1 + \frac{R_1}{R_2}$

闭环输入电阻：

$$R_{if} = \frac{v_i}{i_i} = \frac{v_i}{0} = \infty$$

闭环输出电阻：

$$R_{of} = 0$$

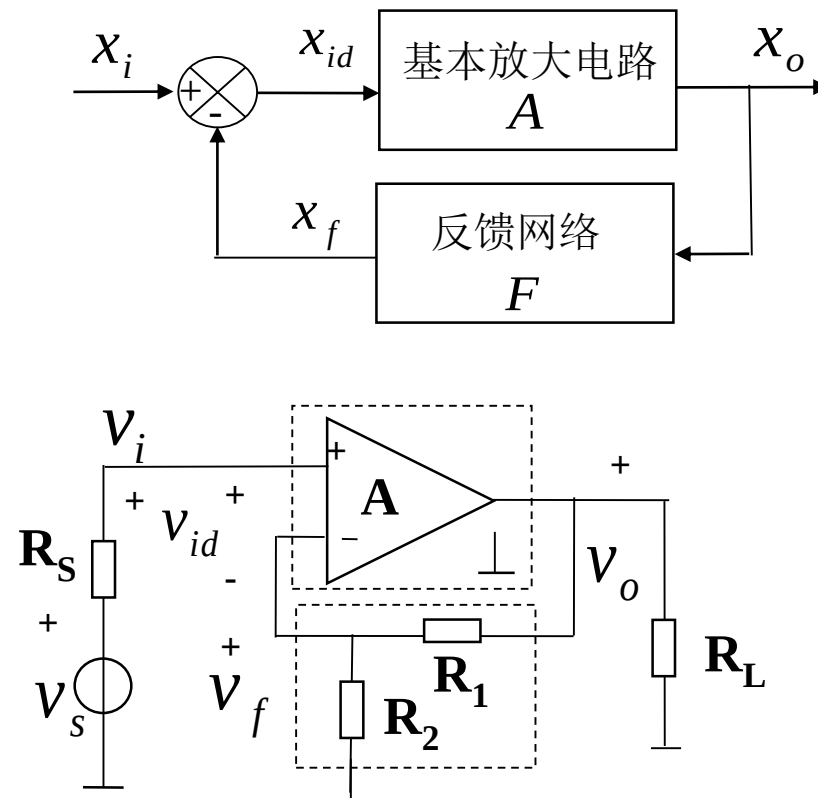


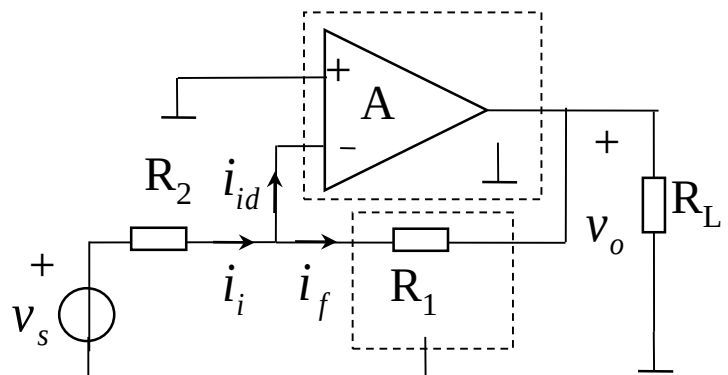
图3.3.2 电路

（根据后面3.4.2节电压负反馈对输出电阻的影响）

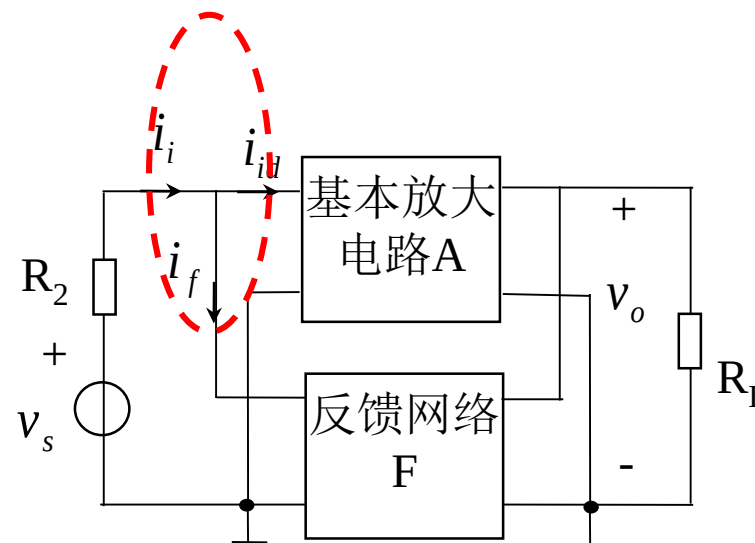
3.3 负反馈放大电路的四种组态

3.3.2 电压并联负反馈——互阻放大器

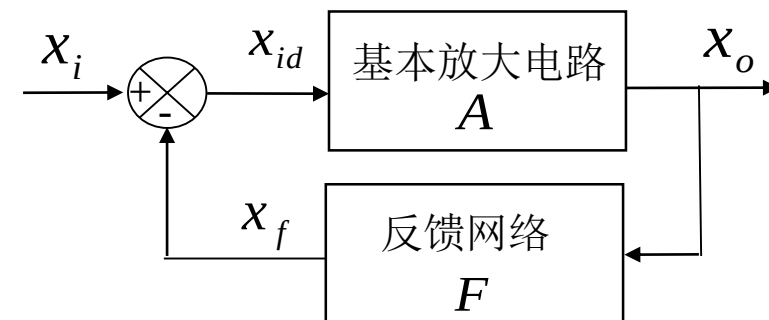
1. 连接方式



电压并联负反馈



电压并联负反馈方框图

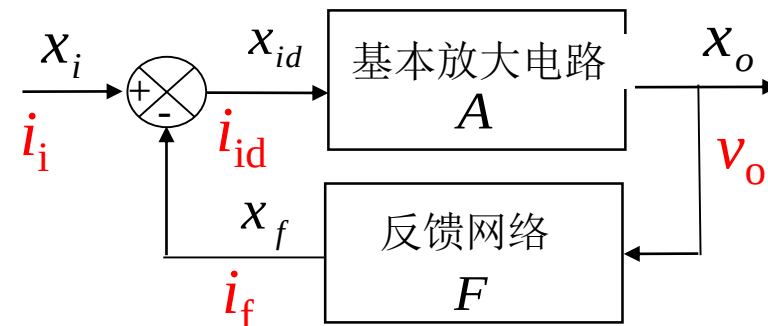


在输入端反馈网络与基本放大电路**并联**(两个网络的端口具有相同的电压)，实现电流求差。

在输出端反馈网络与基本放大电路**并联**(两个网络的端口通过同一电流)，实现电压取样。

2. 基本参量

在**电压并联负反馈**电路中，输入量、净输入量和反馈量是电流信号，而输出量则是电压信号。



电压并联负反馈

$$\text{开环增益: } A_r = \frac{\text{输出量}}{\text{净输入量}} = \frac{v_o}{i_{id}}$$

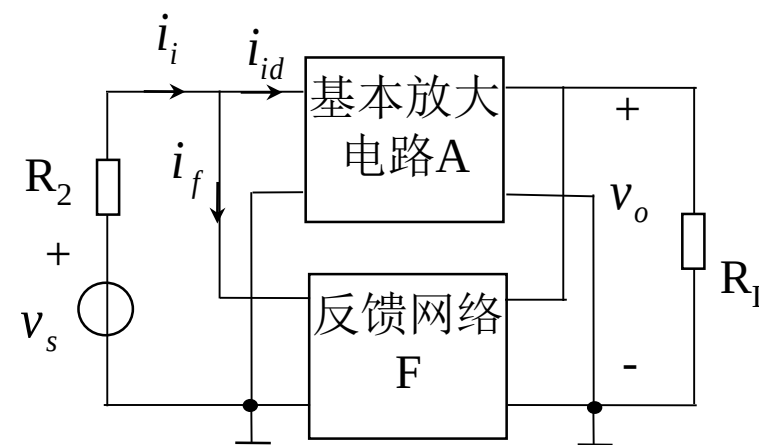
(电阻量纲)

$$\text{反馈系数: } F_g = \frac{\text{反馈量}}{\text{输出量}} = \frac{i_f}{v_o}$$

(电导量纲)

$$\text{闭环增益: } A_{rf} = \frac{\text{输出量}}{\text{输入量}} = \frac{v_o}{i_i}$$

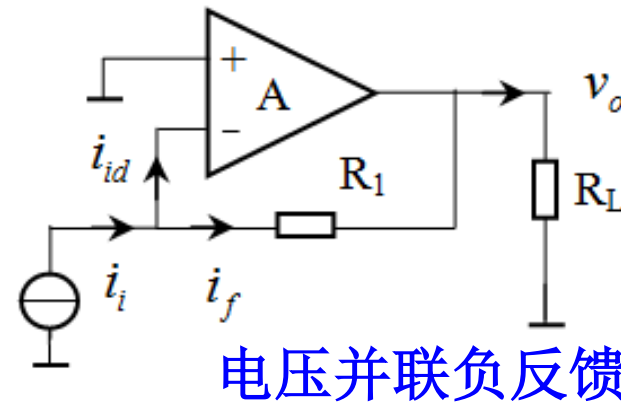
(电阻量纲)



电压并联负反馈方框图

3. 应用：互阻放大器（电流-电压转换器）

电流-电压转换器将输入电流变换为与其成正比的输出电压（负载电压）。



电阻 R_1 对运放引入电压并联**深度负反馈**，运放的输入端虚短和虚断。

$$v_n \approx v_p = 0 \quad \because i_i \approx i_f = \frac{0 - v_o}{R_1}$$

$$\therefore A_{rf} = \frac{v_o}{i_i} = -R_1$$



常省去f下标，
简记为 A_r ：

闭环输入电阻：

$$R_{if} = \frac{v_i}{i_i} = \frac{v_i}{0} = \infty$$

闭环输出电阻：

$$R_{of} = 0$$

（根据后面3.4.2节
电压负反馈对输出
电阻的影响）

电流-电压转换器的互阻增益的幅值称为**灵敏度**。

如果 $R_1=1\text{k}\Omega$ ，则其灵敏度为 $1\text{V}/\text{mA}$ 。

如果希望灵敏度为 $10\text{V}/\mu\text{A}$ ，则 $R_1=10\text{M}\Omega$ 。

大电阻（大于 $1\text{M}\Omega$ ）的精度比较低，这使灵敏度准确性受到影响。

常见的高灵敏度电流-电压转换器采用图3.3.5所示电路，可以避免大电阻精度不高的缺点。

例3.5 设计一个灵敏度为0.1V/nA的电流电压转换器。

分析： $i_f \approx i_i$

$$\begin{cases} v_1 = -R_1 i_f = -R_1 i_i \\ v_1 = \frac{(R_1 // R_2)}{(R_1 // R_2) + R_3} v_o \end{cases}$$

得：

$$\begin{cases} v_o = -k R_1 i_i \\ k = 1 + R_3 / R_1 + R_3 / R_2 \end{cases}$$

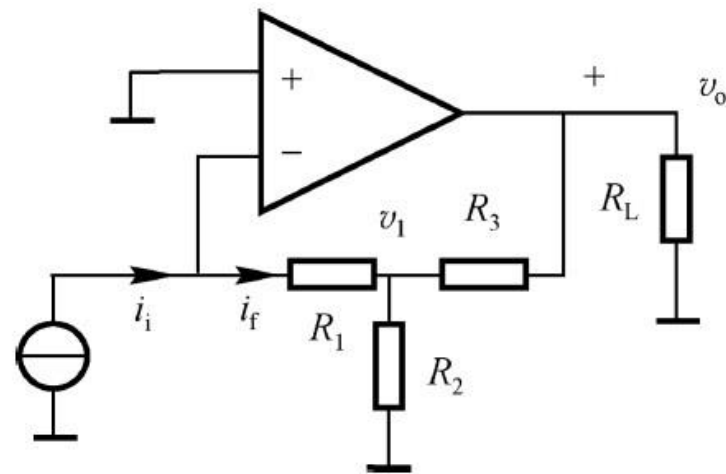


图 3.3.5 高灵敏度电流-电压转换器

取值： $k R_1 = 0.1V / nA = \frac{0.1V}{1 \times 10^{-9} A} = 100M\Omega$

若选择 $R_1 = 1M\Omega$ ，则 $k = 100$ 。

因为 $k = 1 + R_3 / R_1 + R_3 / R_2 = 100$

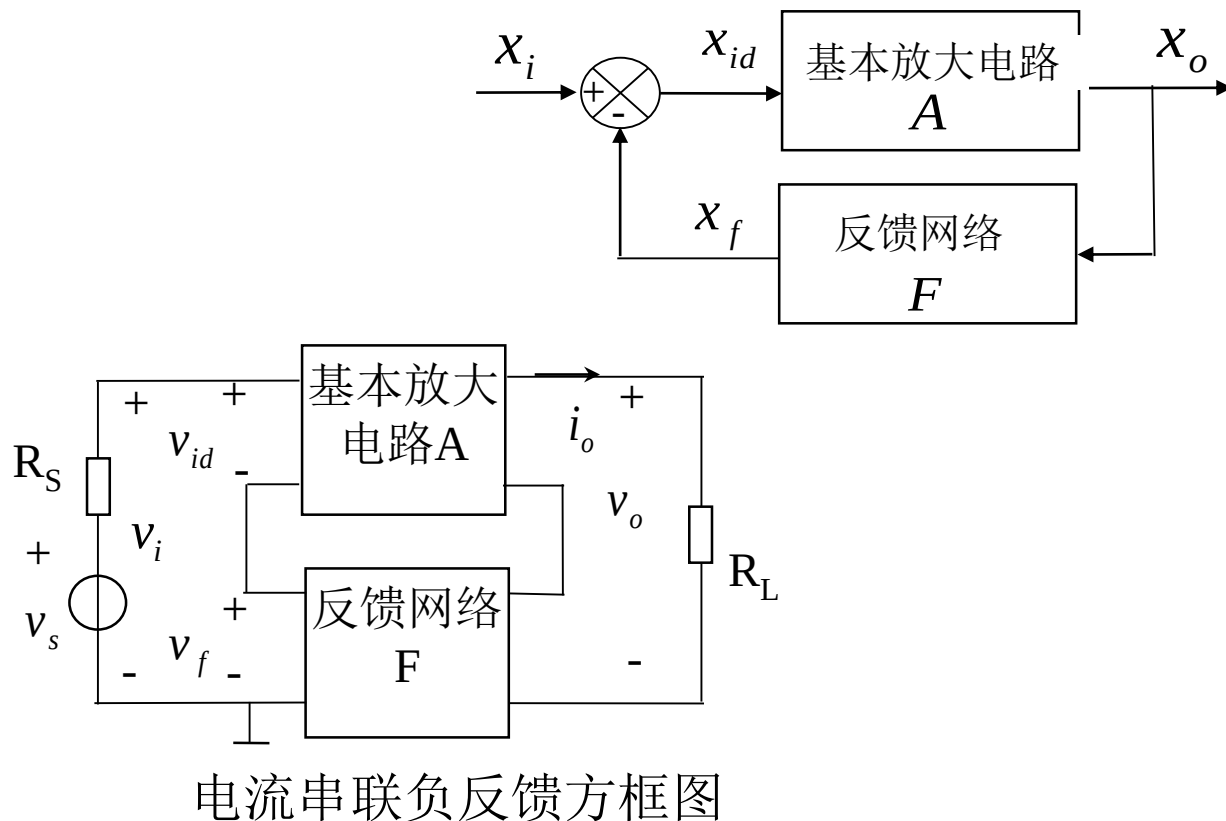
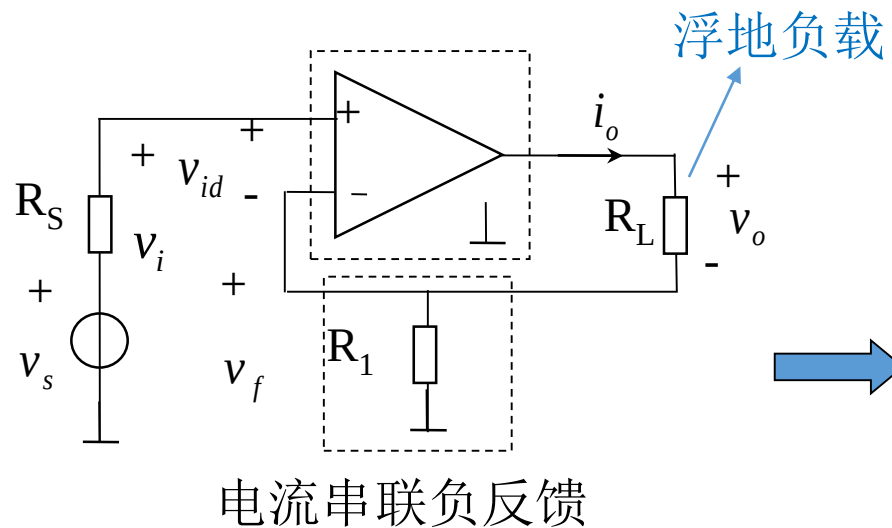
若选择 $R_2 = 1k\Omega$ ，则 $R_3 = 99k\Omega$ 。

选择MOS管运放和电阻值可实现题意要求。

3.3 负反馈放大电路的四种组态

3.3.3 电流串联负反馈——互导放大器

1. 连接方式

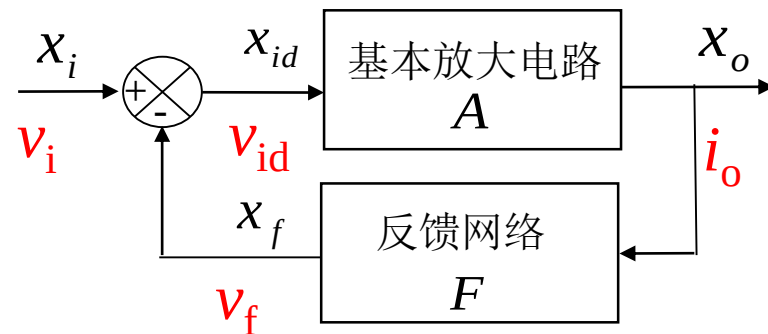


在**输入端**反馈网络与基本放大电路**串联**(两个网络的端口通过同一电流)，实现电压求差。

在**输出端**反馈网络与基本放大电路**串联**(两个网络的端口通过同一电流)，实现电流取样。

2. 基本参量

在**电流串联负反馈**电路中，输入量、净输入量和反馈量是电压信号，而输出量是电流信号。

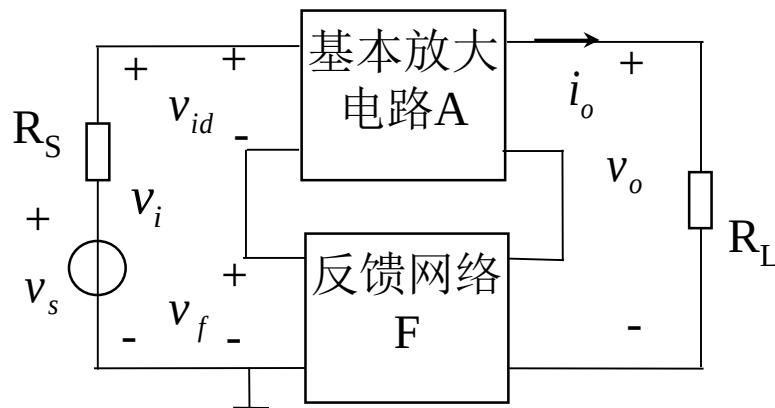


电流串联负反馈

开环增益: $A_g = \frac{\text{输出量}}{\text{净输入量}} = \frac{i_o}{v_{id}}$
(电导量纲)

反馈系数: $F_r = \frac{\text{反馈量}}{\text{输出量}} = \frac{v_f}{i_o}$
(电阻量纲)

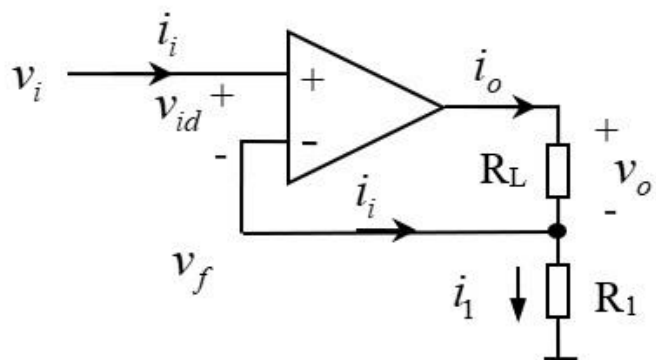
闭环增益: $A_{gf} = \frac{\text{输出量}}{\text{输入量}} = \frac{i_o}{v_i}$
(电导量纲)



电流串联负反馈方框图

3.3 负反馈放大电路的四种组态

(1) 浮地负载电压-电流转换器



浮地负载电压-电流转换器

分析: $v_i = v_f = R_1 i_1 = R_1 i_o$

反馈系数: $F_r = \frac{v_f}{i_o} = R_1$

闭环互导增益:

$$A_{gf} = \frac{i_o}{v_i} = \frac{1}{R_1}$$

闭环电压增益:

$$A_{vf} = \frac{v_o}{v_i} = \frac{R_L i_o}{v_i} = \frac{R_L}{R_1}$$

闭环输入电阻:

$$R_{if} = \frac{v_i}{i_i} = \frac{v_i}{0} = \infty$$

闭环输出电阻:

$$R_{of} = \infty$$

(根据后面3.4.2节电流负反馈对输出电阻的影响)

(2) 接地负载电压-电流转换器

分析:

$$i_3 = i_4 \rightarrow \frac{v_i - v_n}{R_3} = \frac{v_n - v_{o1}}{R_4}$$

$$v_p = \frac{(R_1 // R_L)}{(R_1 // R_L) + R_2} v_{o1}$$

$$v_n = v_p$$

$$\frac{v_{o1} - v_o}{R_2} = \frac{v_o - 0}{R_1 // R_L}$$

解得:

$$i_o = \frac{1}{R_2} \left(-\frac{R_4}{R_3} v_i + \frac{R_4}{R_3} v_i - \frac{R_2}{R_1} v_i \right)$$

$$v_o = \frac{R_L}{R_2} \left(-\frac{R_4}{R_3} v_i + \frac{R_4}{R_3} v_i - \frac{R_2}{R_1} v_i \right)$$

若选择 $\frac{R_4}{R_3} = \frac{R_2}{R_1}$

$$\text{则 } i_o = -\frac{v_i}{R_1}$$

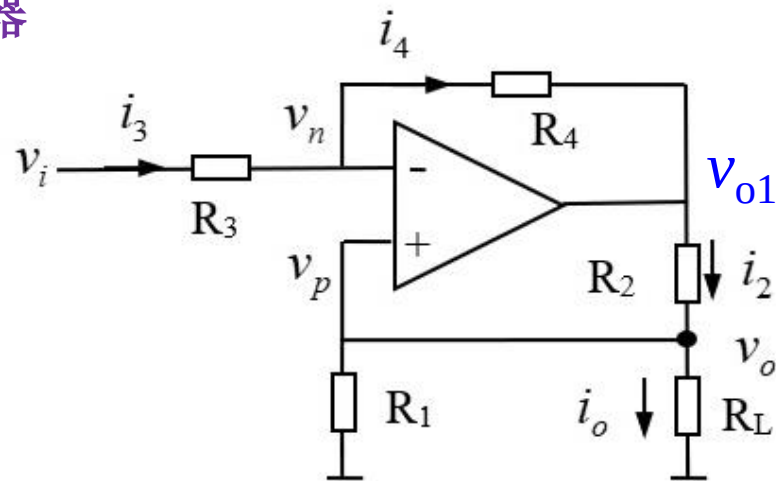
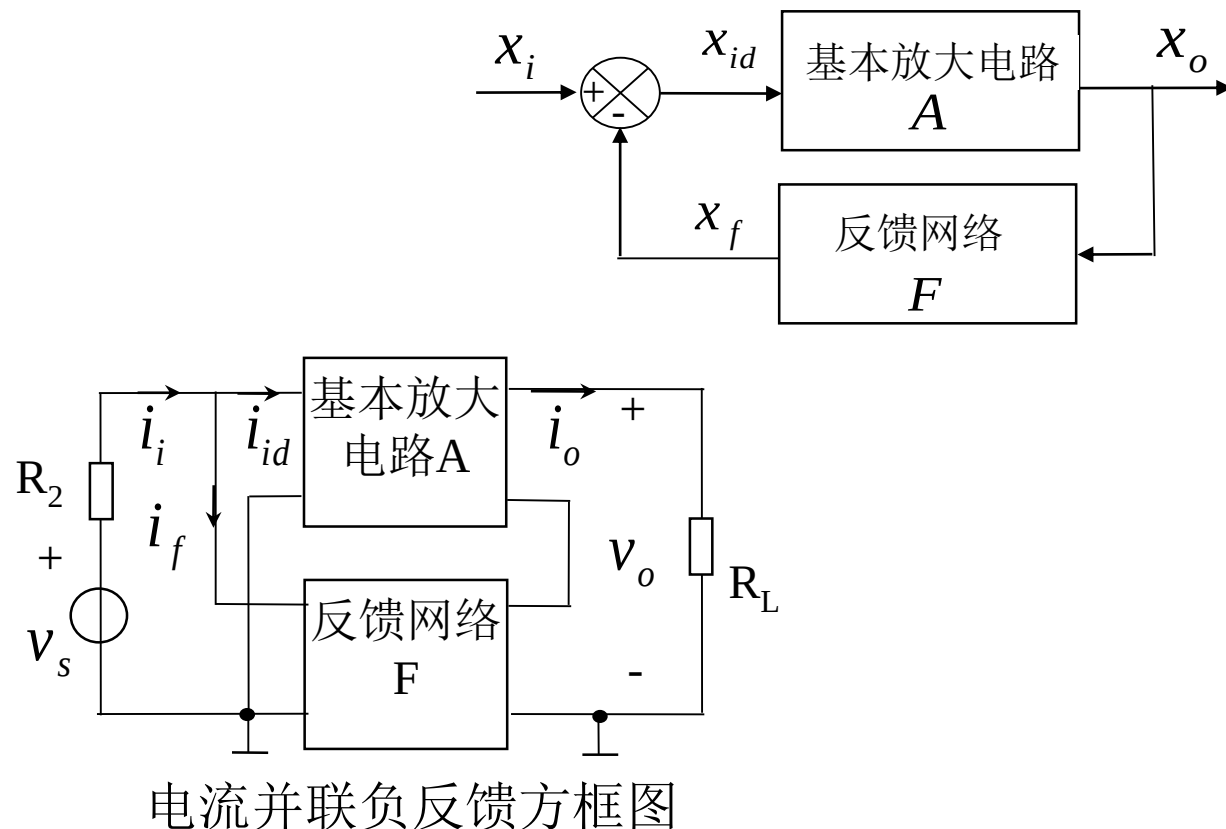
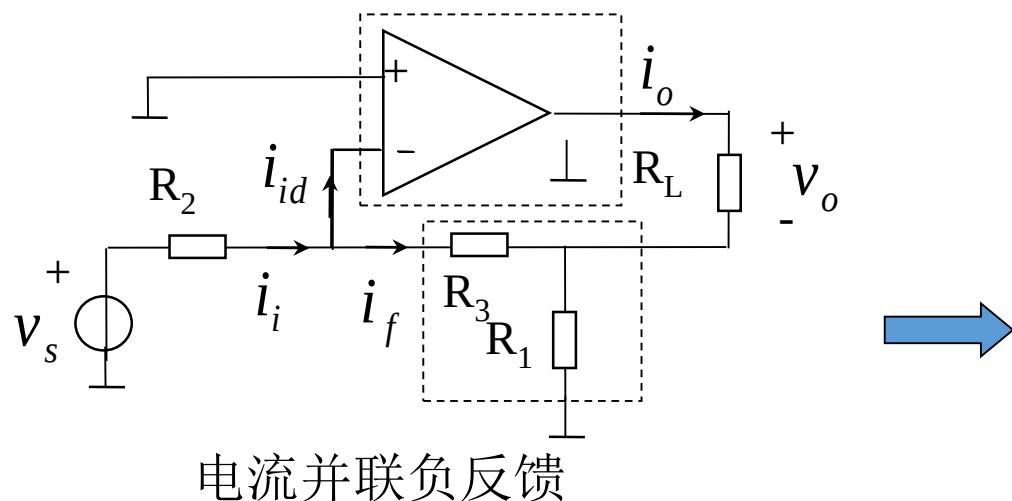


图 3.3.8 接地负载电压-电流转换器

3.3 负反馈放大电路的四种组态

3.3.4 电流并联负反馈

1. 连接方式

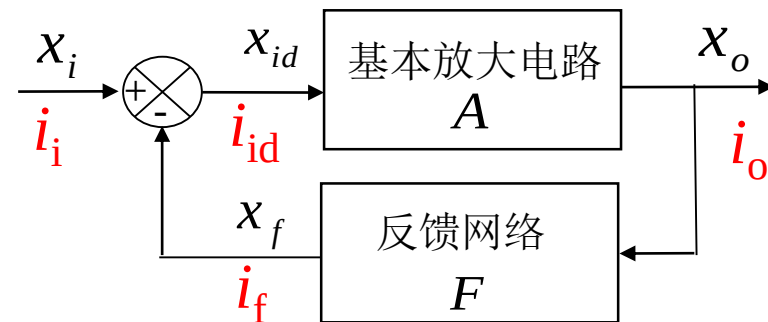


在输入端反馈网络与基本放大电路**并联**(两个网络的端口具有相同的电压)，实现电流求差。

在输出端反馈网络与基本放大电路**串联**(两个网络的端口通过同一电流)，实现电流取样。

2. 基本参量

在**电流并联负反馈**电路中，输入量、净输入量、反馈量和输出量均是电流信号。



电流并联负反馈

$$\text{开环增益: } A_i = \frac{\text{输出量}}{\text{净输入量}} = \frac{i_o}{i_{id}}$$

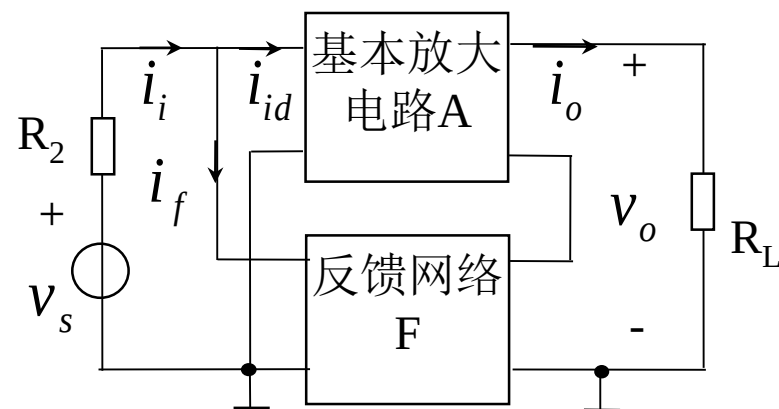
(无量纲)

$$\text{反馈系数: } F_i = \frac{\text{反馈量}}{\text{输出量}} = \frac{i_f}{i_o}$$

(无量纲)

$$\text{闭环增益: } A_{if} = \frac{\text{输出量}}{\text{输入量}} = \frac{i_o}{i_i}$$

(无量纲)



电流并联负反馈方框图

练习1: 计算 v_o , i_o

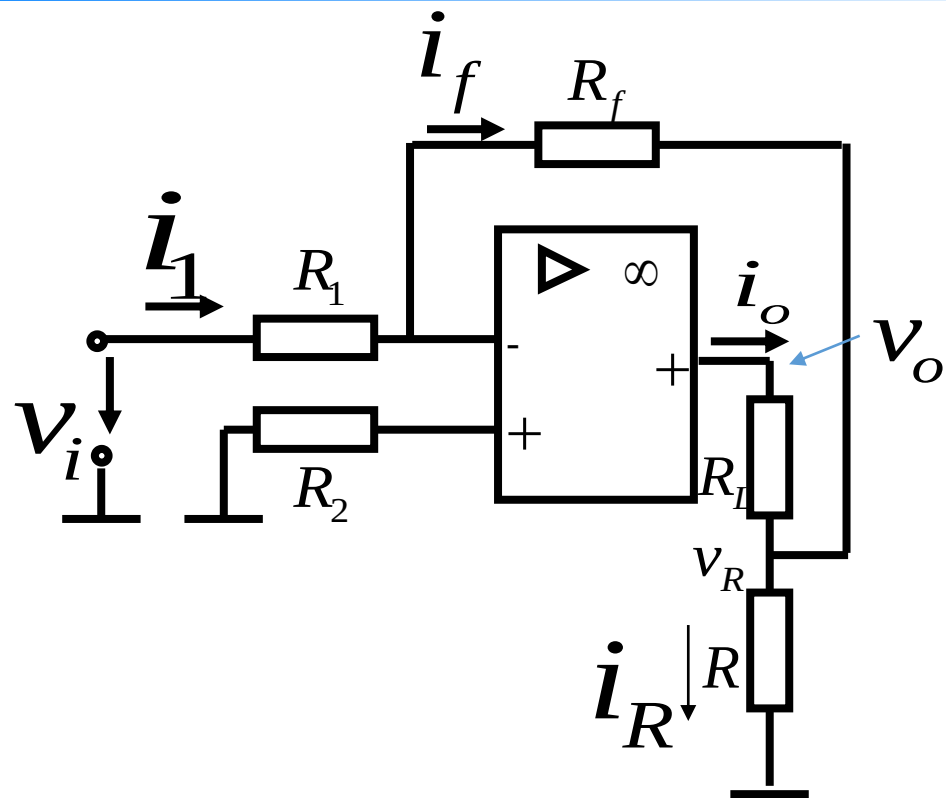
解: $i_1 = i_f$

$$i_1 = \frac{v_i - 0}{R_1} = \frac{v_i}{R_1}$$

$$i_f = \frac{0 - v_R}{R_f} = \frac{-v_R}{R_f} = \frac{-i_R R}{R_f} = \frac{-(i_o + i_f) R}{R_f}$$

$$\therefore i_o = -\frac{1}{R_1} \left(\frac{R_f}{R} + 1 \right) v_i$$

$$\begin{aligned} v_o &= i_R R + i_o R_L \\ &= (i_o + i_1) R + i_o R_L \end{aligned}$$



练习2:

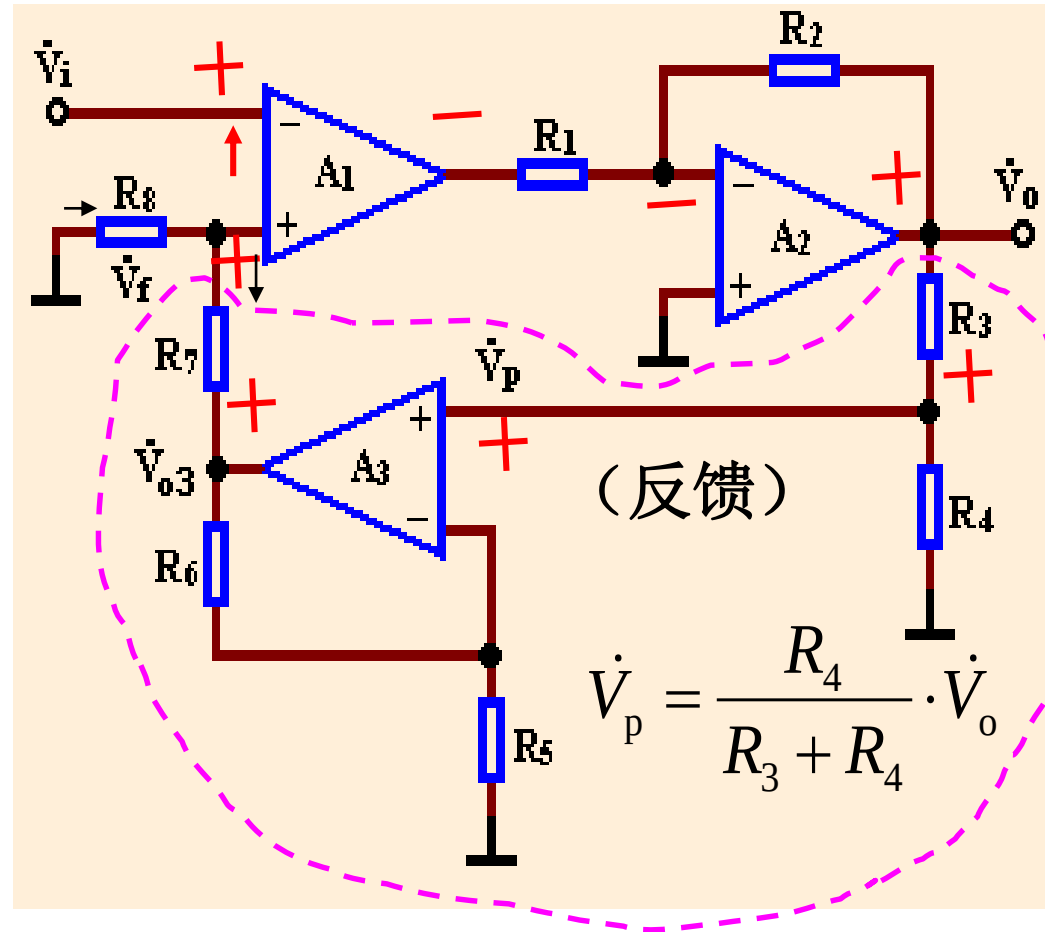
求: (1)判断外环反馈组态;

(2)深度负反馈下大环的闭环电压增益。

解: (1)电压串联负反馈

(2)在深度负反馈条件下, 利用虚短和虚断可知

$$\begin{cases} v_i = v_f \\ v_f = \frac{R_8}{R_7 + R_8} \cdot v_{o3} \\ v_p = \frac{R_5}{R_5 + R_6} \cdot v_{o3} \\ v_p = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot v_o \end{cases}$$



闭环电压增益:

$$A_{vf} = \frac{v_o}{v_i} = \frac{(R_3 + R_4)R_5(R_7 + R_8)}{R_4(R_5 + R_6)R_8}$$

3.4 负反馈对放大电路性能的改善

3.4.1 提高增益的稳定性

3.4.2 对输入电阻和输出电阻的影响

3.4.3 减小非线性失真

3.4.4 抑制干扰和噪声

3.4.5 扩展通频带宽

负反馈使放大电路的闭环增益小于开环增益。但是，负反馈却可以提高增益的稳定性，扩展通频带宽，减小非线性失真，抑制干扰和噪声，改变输入电阻和输出电阻。

3.4 负反馈对放大电路性能的改善

3.4.1 提高增益的稳定性

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}}$$

基本放大电路的增益与半导体元件参数、工作环境温度、电源电压和负载电阻等有关。

在输入信号一定的情况下，负反馈的自动调节作用可以稳定输出量，因此，引入负反馈可以提高闭环增益的稳定性。

假定由于某种原因使基本放大电路的增益变化： $\dot{A} \rightarrow \dot{A}_1$

相应的闭环增益变化： $\dot{A}_f \rightarrow \dot{A}_{f1}$

闭环增益变化量为：

$$\Delta \dot{A}_f = \dot{A}_{f1} - \dot{A}_f = \frac{\dot{A}_1}{1 + \dot{A}_1 \dot{F}} - \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A} \dot{F}} = \frac{\Delta \dot{A}}{(1 + \dot{A}_1 \dot{F})(1 + \dot{A} \dot{F})} = \frac{\Delta \dot{A} \cdot \dot{A}_f}{(1 + \dot{A}_1 \dot{F}) \dot{A}}$$

闭环增益的相对变化量为：

$$\left| \frac{\Delta \dot{A}_f}{\dot{A}_f} \right| = \left| \frac{1}{(1 + \dot{A}_1 \dot{F})} \right| \cdot \left| \frac{\Delta \dot{A}}{\dot{A}} \right|$$

$$\Delta \dot{A}_f = \frac{\Delta \dot{A}}{(1 + \dot{A}_1 \dot{F})(1 + \dot{A} \dot{F})} = \frac{\Delta \dot{A} \cdot \dot{A}_f}{(1 + \dot{A}_1 \dot{F}) \dot{A}}$$

闭环增益的相对变化量为:

$$\left| \frac{\Delta \dot{A}_f}{\dot{A}_f} \right| = \left| \frac{1}{(1 + \dot{A}_1 \dot{F})} \right| \cdot \left| \frac{\Delta \dot{A}}{\dot{A}} \right|$$

负反馈 ($|1 + \dot{A}_1 \dot{F}| > 1$) 时,

$$\left| \frac{\Delta \dot{A}_f}{\dot{A}_f} \right| = \left| \frac{1}{(1 + \dot{A}_1 \dot{F})} \right| \cdot \left| \frac{\Delta \dot{A}}{\dot{A}} \right| < \left| \frac{\Delta \dot{A}}{\dot{A}} \right|$$

说明**闭环增益比开环增益更稳定**。

负反馈越强，闭环增益越稳定。

深度负反馈时, $|1 + \dot{A} \dot{F}| \gg 1$

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A} \dot{F}} \approx \frac{1}{\dot{F}}$$

深度负反馈时闭环增益与开环增益无关。开环增益变化引起闭环增益的变化量近似等于零，闭环增益很稳定。

闭环增益的相对变化量为 $\left| \frac{\Delta \dot{A}_f}{\dot{A}_f} \right| = \left| \frac{1}{(1 + \dot{A}_1 \dot{F})} \right| \cdot \left| \frac{\Delta \dot{A}}{\dot{A}} \right|$

相反，正反馈（ $|1 + \dot{A}_1 \dot{F}| < 1$ ）时，

$$\left| \frac{\Delta \dot{A}_f}{\dot{A}_f} \right| = \left| \frac{1}{(1 + \dot{A}_1 \dot{F})} \right| \cdot \left| \frac{\Delta \dot{A}}{\dot{A}} \right| > \left| \frac{\Delta \dot{A}}{\dot{A}} \right|$$

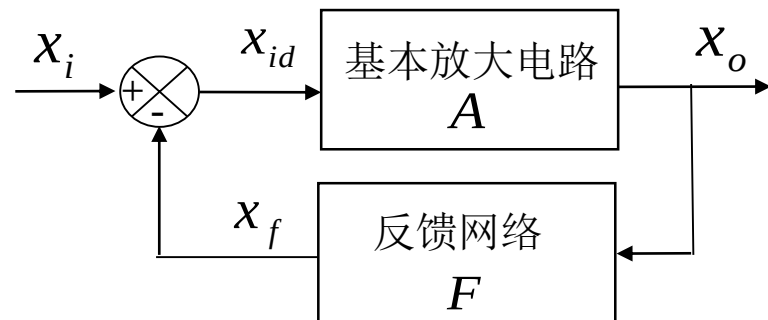
说明正反馈使闭环增益比开环增益更不稳定。

3.4 负反馈对放大电路性能的改善

3.4.2 对输入电阻和输出电阻的影响

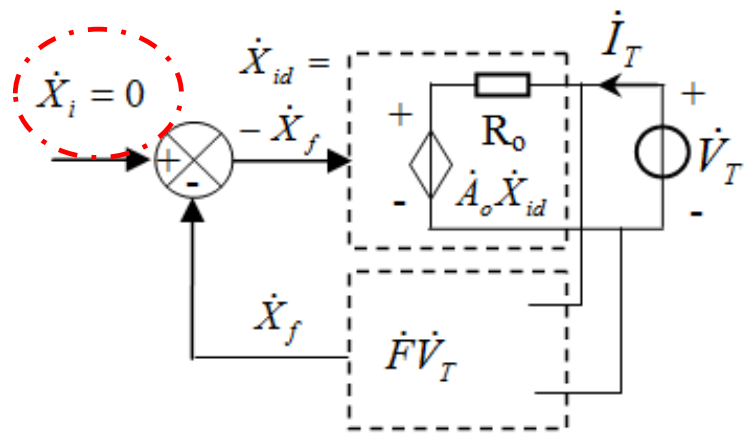
1. 负反馈对输出电阻的影响

输出电阻是独立信号源不作用时放大电路输出端的等效电阻，所以，只有电压反馈和电流反馈影响输出电阻。



为简化分析，假设反馈网络的输入电阻为无穷大。

电压负反馈的闭环输出电阻：



$$\therefore R_{of} = \frac{\dot{V}_T}{\dot{I}_T} \approx \frac{\dot{V}_T}{\frac{\dot{V}_T - \dot{A}_o \dot{X}_{id}}{R_o}} = \frac{\dot{V}_T}{\frac{\dot{V}_T + \dot{A}_o \dot{X}_f}{R_o}} = \frac{\dot{V}_T R_o}{\dot{V}_T + \dot{A}_o \dot{F} \dot{V}_T}$$

$$\therefore R_{of} = \frac{R_o}{1 + \dot{A}_o \dot{F}}$$

$$|1 + \dot{A}_o \dot{F}| \gg 1 \text{ 时: } R_{of} \approx 0$$

R_o 是基本放大电路的输出电阻。

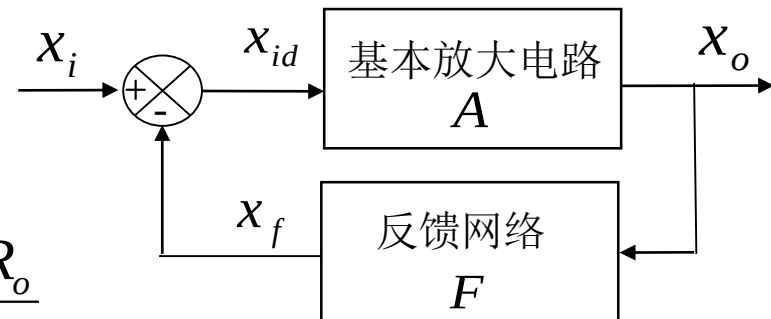
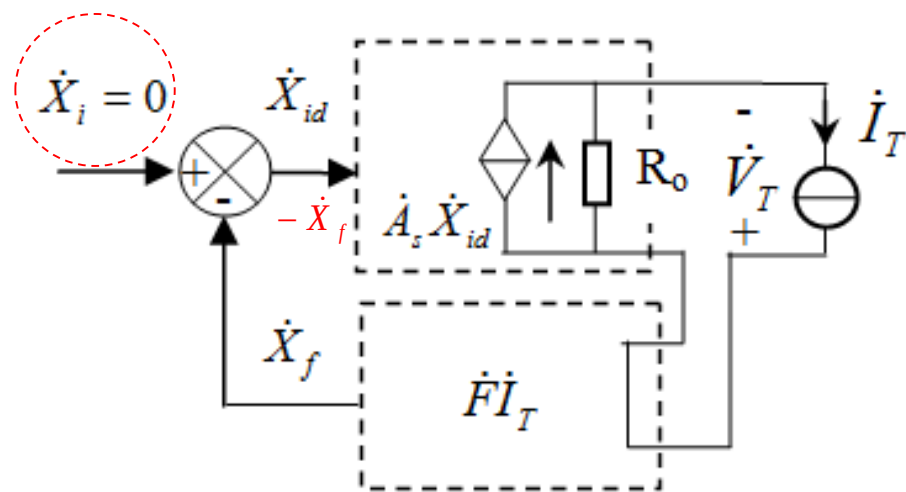
$\dot{A}_o$ 是负载的开路增益 $\dot{A}_o = \lim_{R_L \rightarrow \infty} \dot{A}$

电压负反馈减小输出电阻。

3.4 负反馈对放大电路性能的改善

1. 负反馈对输出电阻的影响

电流负反馈的闭环输出电阻



$$\begin{aligned} \therefore R_{of} &= \frac{\dot{V}_T}{\dot{I}_T} = \frac{(\dot{I}_T - \dot{A}_s \dot{X}_{id}) R_o}{\dot{I}_T} \\ &= \frac{(\dot{I}_T + \dot{A}_s \dot{X}_f) R_o}{\dot{I}_T} \\ &= \frac{(\dot{I}_T + \dot{A}_s \dot{F} \dot{I}_T) R_o}{\dot{I}_T} \end{aligned}$$

$$\therefore R_{of} = (1 + \dot{A}_s \dot{F}) R_o$$

$$|1 + \dot{A}_s \dot{F}| \gg 1 \quad R_{of} \rightarrow \infty$$

电流负反馈增大输出电阻。

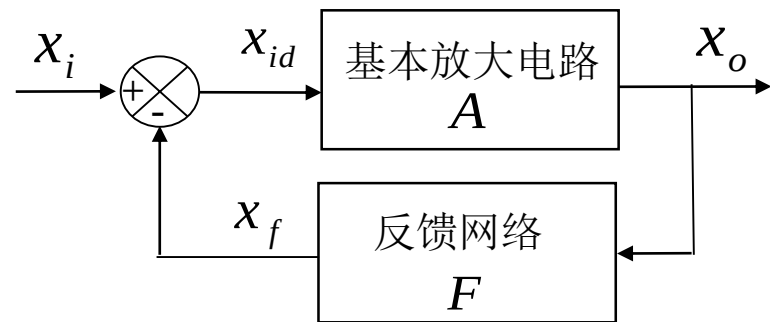
R_o 是基本放大电路的输出电阻。

$\dot{A}_s$ 是负载短路增益 $\dot{A}_s = \lim_{R_L \rightarrow 0} \dot{A}$

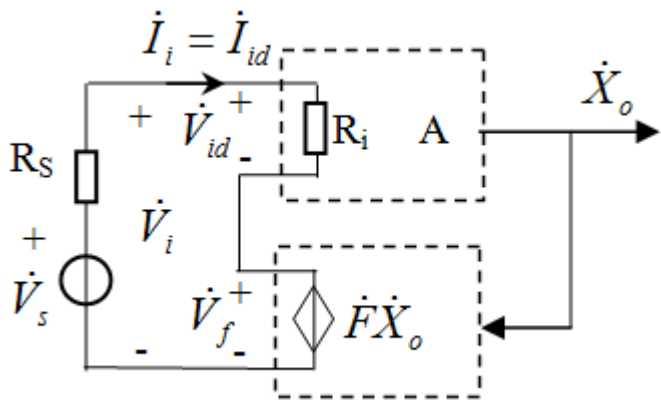
3.4 负反馈对放大电路性能的改善

2. 负反馈对输入电阻的影响

串联负反馈的输入电阻:



$$\therefore R_{if} = \frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_i} = \frac{\dot{V}_{id} + \dot{V}_f}{\dot{I}_i} = \frac{\dot{V}_{id} + \dot{F}\dot{X}_o}{\dot{I}_i} = \frac{\dot{V}_{id} + \dot{F}\dot{A}\dot{V}_{id}}{\dot{I}_i} = (1 + \dot{F}\dot{A}) \frac{\dot{V}_{id}}{\dot{I}_i}$$



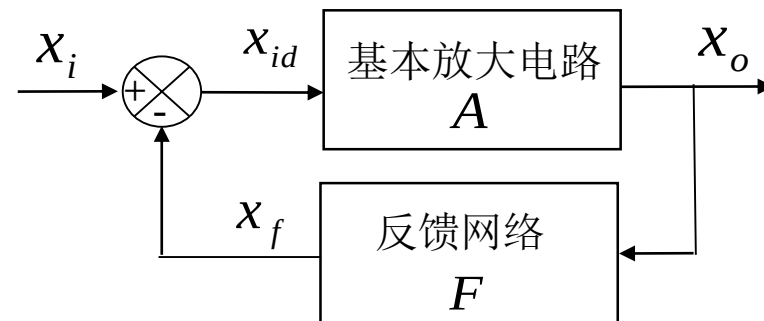
$$\therefore R_{if} = (1 + \dot{A}\dot{F}) R_i$$

$$|1 + \dot{A}\dot{F}| \gg 1 \text{ 时: } R_{if} \rightarrow \infty$$

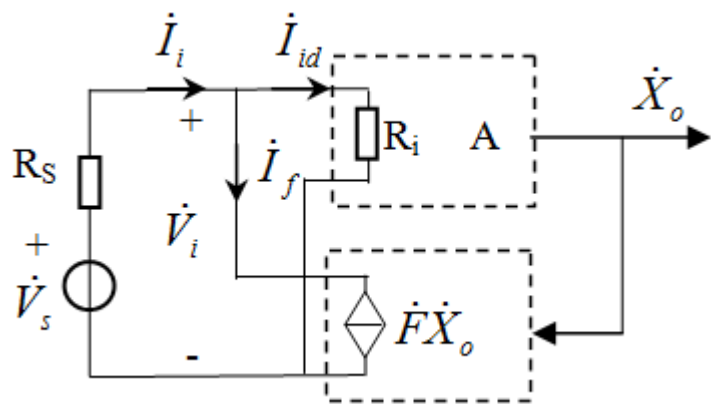
串联负反馈增大输入电阻。

2. 负反馈对输入电阻的影响

并联负反馈的输入电阻:



$$\therefore R_{if} = \frac{\dot{V}_i}{I_i} = \frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_{id} + \dot{I}_f} = \frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_{id} + \dot{F}\dot{X}_o} = \frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_{id} + \dot{F}\dot{A}\dot{I}_{id}} = \frac{1}{(1 + \dot{F}\dot{A})} \cdot \frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_{id}}$$



$$\therefore R_{if} = \frac{R_i}{(1 + \dot{A}\dot{F})}$$

$$|1 + \dot{A}\dot{F}| \gg 1 \quad R_{if} \approx 0$$

并联负反馈减小输入电阻。

3.4 负反馈对放大电路性能的改善

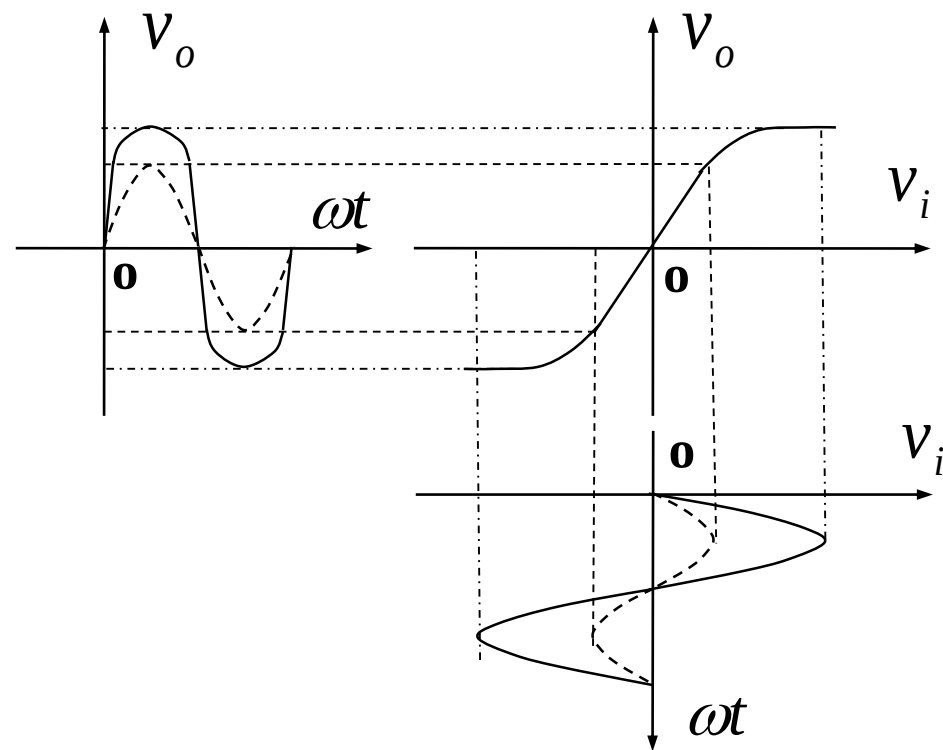
3.4.3 减小非线性失真

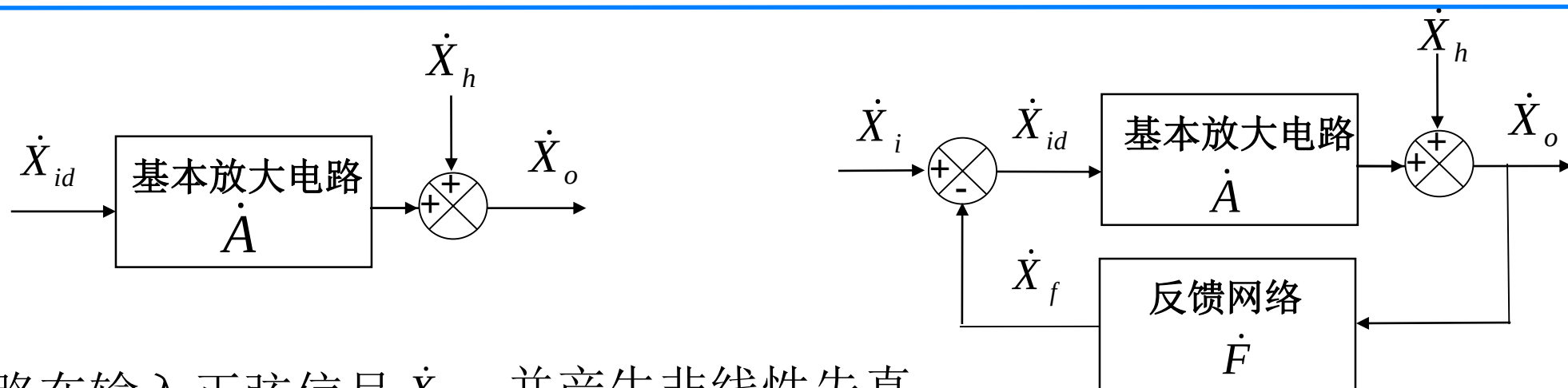
放大电路中的有源元件在小信号时等效为线性元件。但在大信号时，有源元件固有的非线性使输出波形失真，即非线性失真。

输出幅度越大，失真越严重。

在输出信号中除基频 f 外还将包含有 $2f$ 、 $3f$...等高次谐波。

负反馈具有稳定输出量的作用，即使变化量减小，因而负反馈可以减小非线性失真：





设某开环放大电路在输入正弦信号 $\dot{X}_{id}$ ，并产生非线性失真。

输出端包含有基波分量 $\dot{A}\dot{X}_{id}$ 和谐波分量 $\dot{X}_h$ 。 $\dot{X}_o = \dot{A}\dot{X}_{id} + \dot{X}_h$

对该放大电路引入负反馈： $\dot{X}_o = (\dot{X}_i - \dot{X}_f)\dot{A} + \dot{X}_h = (\dot{X}_i - \dot{F}\dot{X}_o)\dot{A} + \dot{X}_h$

输出量为
$$\dot{X}_o = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}} \dot{X}_i + \frac{1}{1 + \dot{A}\dot{F}} \dot{X}_h$$

因此，在2个基本放大电路产生相同谐波分量 $\dot{X}_h$ 的情况，负反馈放大电路的输出谐波分量为 $\frac{1}{1 + \dot{A}\dot{F}} \dot{X}_h$ 。

负反馈放大电路的谐波分量小于开环时的谐波分量。

注意：虽然负反馈可以减小放大电路反馈环内部的非线性失真，但对输入信号 x_i 本身的失真却无能为力。

3.4.4 抑制干扰和噪声

如果放大电路附近有强磁场或强电场变化，则放大电路内将产生感应电压。如果放大电路的电源发生波动，放大电路内也将引进相应的电压。所有这些不规则的电压都是**干扰电压**。

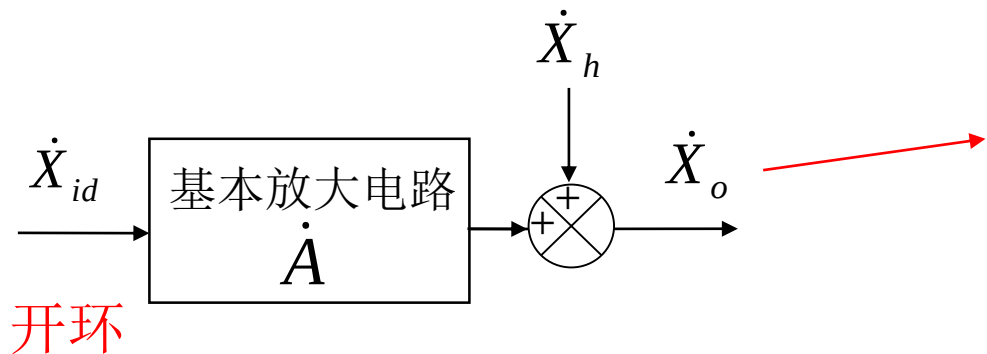
噪声电压则是由于元器件内部载流子不规则运动所引起，通常可达 μV 级。

干扰和噪声使测量产生误差，使电视图像不清晰，必须设法抑制。

引入负反馈可以抑制干扰和噪声，提高信噪比：

3.4 负反馈对放大电路性能的改善

干扰和噪声可视为由放大电路的非线性引起的高次谐波。



$$\dot{X}_o = \dot{A}\dot{X}_{id} + \dot{X}_h$$

$$\left(\frac{S}{N}\right) = \frac{|\dot{A}\dot{X}_{id}|^2}{|\dot{X}_h|^2}$$

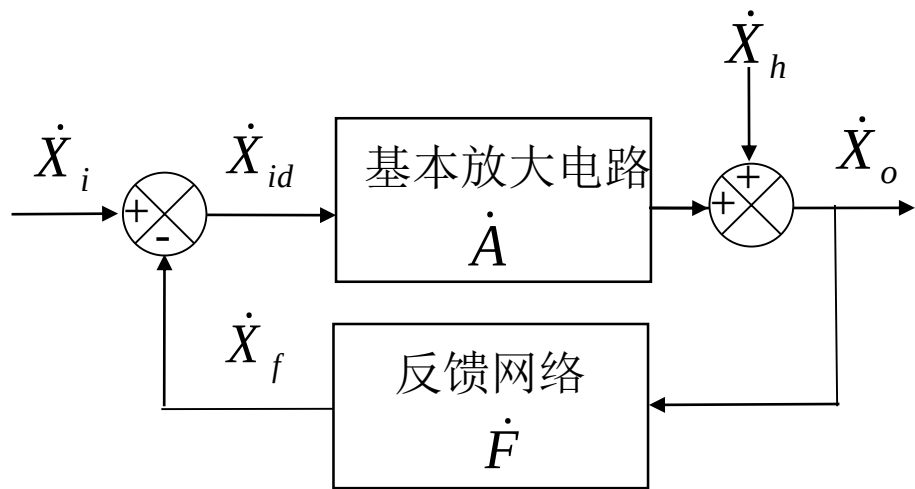
功率之比

为方便比较，增大 x_i ，使得输出与开环相同。

$$\therefore \dot{X}_o = \dot{A}\dot{X}_{id} + \frac{1}{1 + \dot{A}\dot{F}} \dot{X}_h$$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_f = \frac{|\dot{A}\dot{X}_{id}|^2}{\left|\frac{1}{1 + \dot{A}\dot{F}} \dot{X}_h\right|^2} = |1 + \dot{A}\dot{F}|^2 \frac{|\dot{A}\dot{X}_{id}|^2}{|\dot{X}_h|^2}$$

闭环：反馈



$$\dot{X}_o = (\dot{X}_i - \dot{X}_f)\dot{A} + \dot{X}_h = (\dot{X}_i - F\dot{X}_o)\dot{A} + \dot{X}_h$$

$$\dot{X}_o = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}} \dot{X}_i + \frac{1}{1 + \dot{A}\dot{F}} \dot{X}_h$$

负反馈放大电路的信噪比大于开环时的信噪比。

与减小非线性失真一样，负反馈只能抑制反馈环内的干扰和噪声；对于输入信号 x_i 本身包含的干扰和噪声，则无济于事。

例 分别计算图 (a) - (d) 的信噪比 (自学)

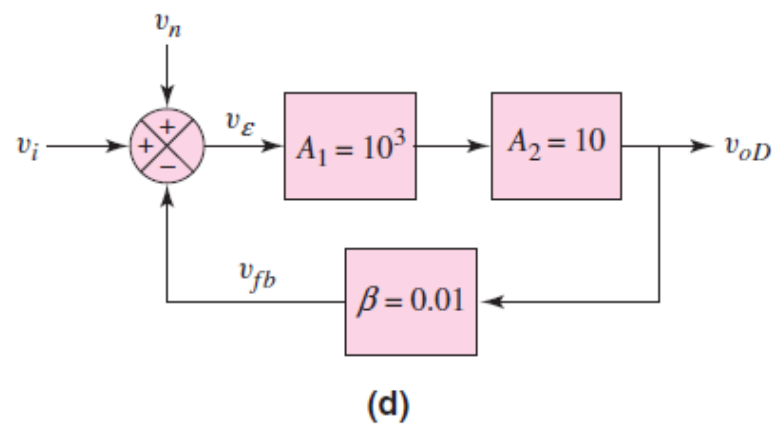
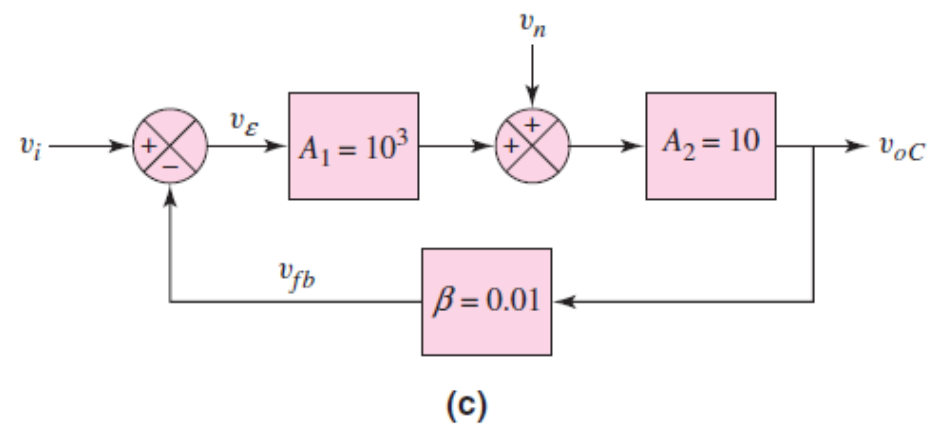
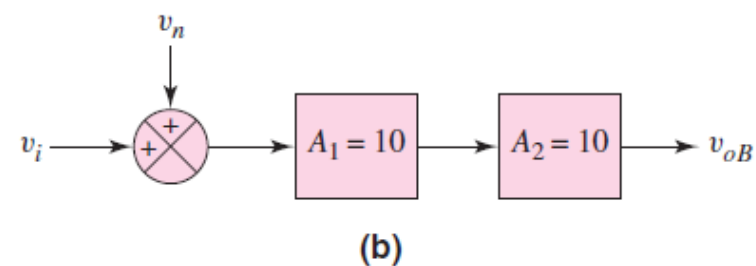
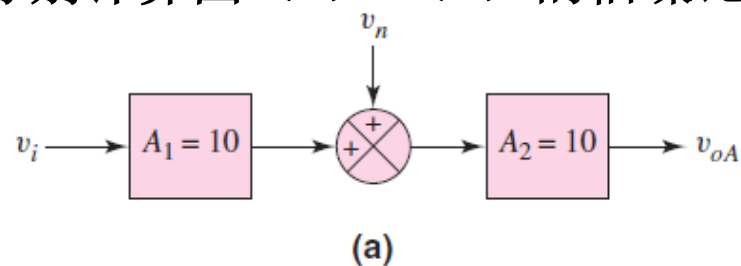


图 (a) $v_{oa} = A_1 A_2 v_i + A_2 v_n$
 $= 100v_i + 10v_n$

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{100v_i}{10v_n} = 10 \frac{S_i}{N_i}$$

图 (b) $v_{ob} = A_1 A_2 v_i + A_1 A_2 v_n$
 $= 100v_i + 100v_n$

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{100v_i}{100v_n} = \frac{S_i}{N_i}$$

例 分别计算图 (a) - (d) 的信噪比 (自学)

图 (a)

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{100v_i}{10v_n} = 10 \frac{S_i}{N_i}$$

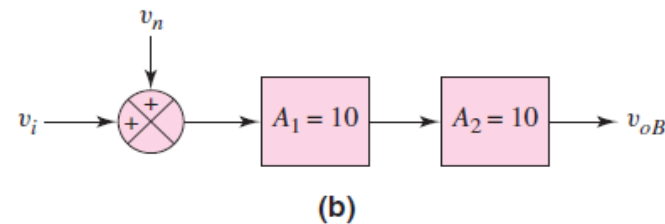
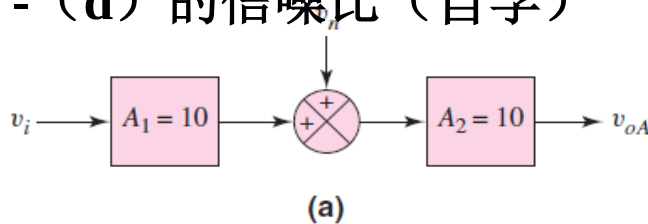


图 (b)

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{100v_i}{100v_n} = \frac{S_i}{N_i}$$

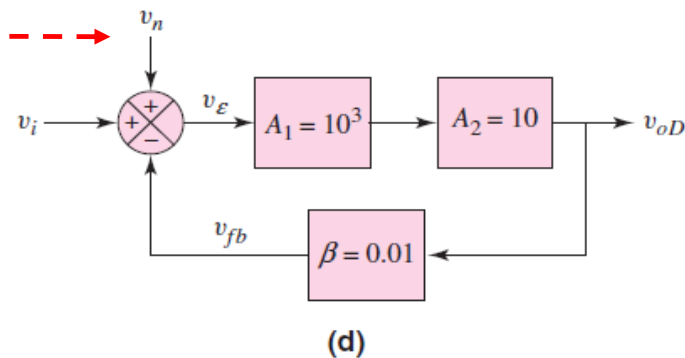
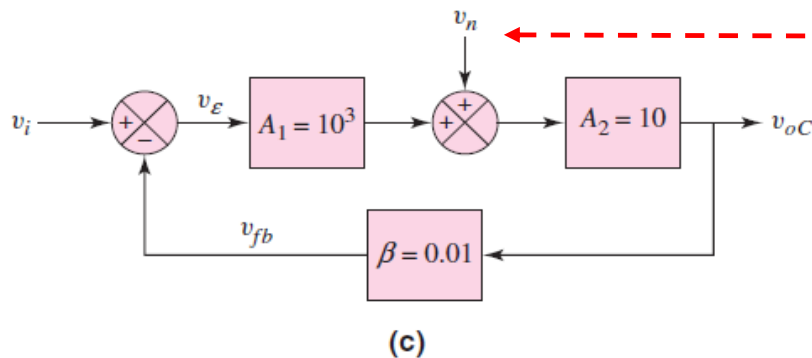


图 (c)

$$v_{oc} = \frac{A_1 A_2}{(1 + \beta A_1 A_2)} \cdot v_i + \frac{A_2}{(1 + \beta A_1 A_2)} \cdot v_n$$

$$\cong 100v_i + 0.1v_n$$

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{100v_i}{0.1v_n} = 1000 \frac{S_i}{N_i}$$

The best!

图 (d)

$$v_{od} = \frac{A_1 A_2}{(1 + \beta A_1 A_2)} (v_i + v_n)$$

$$\cong 100v_i + 100v_n$$

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{100v_i}{100v_n} = \frac{S_i}{N_i}$$

负反馈对输入信号自带的失真或者干扰无能为力。

3.4.5 扩展通频带宽

放大电路的增益是频率的函数。以运放为例，在单位增益频率范围内，大多数运算放大器增益可表示为：

$$\dot{A} = \frac{A_m}{1 + j \frac{f}{f_H}}$$

中频开环增益 闭环通频带宽大于开环通频带宽。
开环带宽 增益带宽积为常数。

假设对运放引入电阻性负反馈，反馈系数是实数，则闭环增益为

$$\dot{A}_f = \frac{\frac{A_m}{1 + j \frac{f}{f_H}}}{1 + \frac{A_m}{1 + j \frac{f}{f_H}} F} = \frac{\frac{A_m}{1 + A_m F}}{1 + j \frac{f}{(1 + A_m F) f_H}} = \frac{A_{mf}}{1 + j \frac{f}{f_{Hf}}}$$

中频闭环增益 令 $A_{mf} = \frac{A_m}{1 + A_m F}$
闭环带宽 $f_{Hf} = (1 + A_m F) f_H$

增益带宽积相等： $A_{mf} \cdot f_{Hf} = A_m \cdot f_H$

3.5 负反馈放大电路的 自激振荡及消除方法

3.6.1 自激振荡的条件

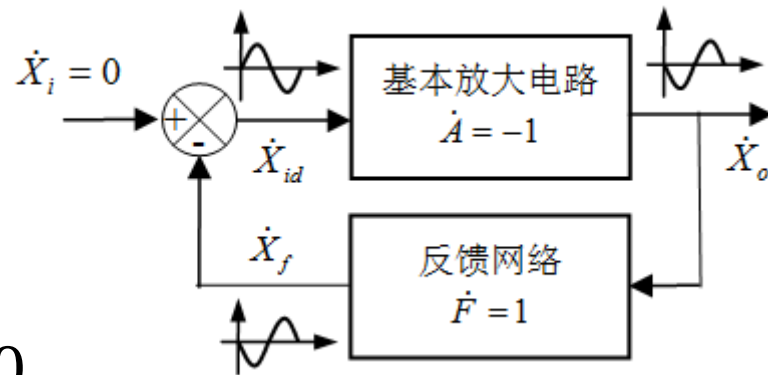
3.6.2 负反馈放大电路的稳定性分析

*3.6.3 频率补偿

3.5 负反馈放大电路的自激振荡及消除方法

3.5.1 自激振荡的条件

没有输入信号放大电路仍有稳定的输出信号，这种现象称为**自激振荡**，简称**自激**。



$$\dot{X}_{id} = -\dot{X}_f = -\dot{F}\dot{X}_o = -\dot{F}\dot{A}\dot{X}_{id} \longrightarrow (1 + \dot{A}\dot{F})\dot{X}_{id} = 0 \longrightarrow 1 + \dot{A}\dot{F} = 0$$

$\therefore 1 + \dot{A}\dot{F} = 0$ 时，产生自激振荡

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i} = \frac{\dot{X}_o}{0} \rightarrow \infty \quad \text{或} \quad \dot{A}_f = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}} \rightarrow \infty$$

$\therefore$ 自激条件为： $\dot{A}\dot{F} = -1$ (环路增益为 -1)

$$\text{设 } \dot{A} = A \angle \varphi_a, \dot{F} = F \angle \varphi_f$$

$$\dot{A}\dot{F} = -1 \rightarrow \begin{cases} |\dot{A}\dot{F}| = AF = 1 & \text{幅值平衡条件} \\ \varphi_a + \varphi_f = \pm(2n+1)\pi & \text{相位平衡条件 (n是整数)} \end{cases}$$

产生原因：

$\dot{A}$ 和 $\dot{F}$ 在高频区或低频区产生的**附加相移**达到 180° ，使在中频区的负反馈在高频区或低频区变成了**正反馈**，当满足了一定的幅值条件时，便产生自激振荡。

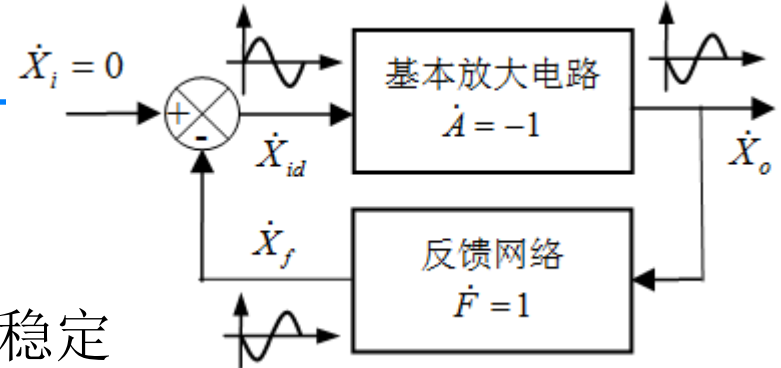
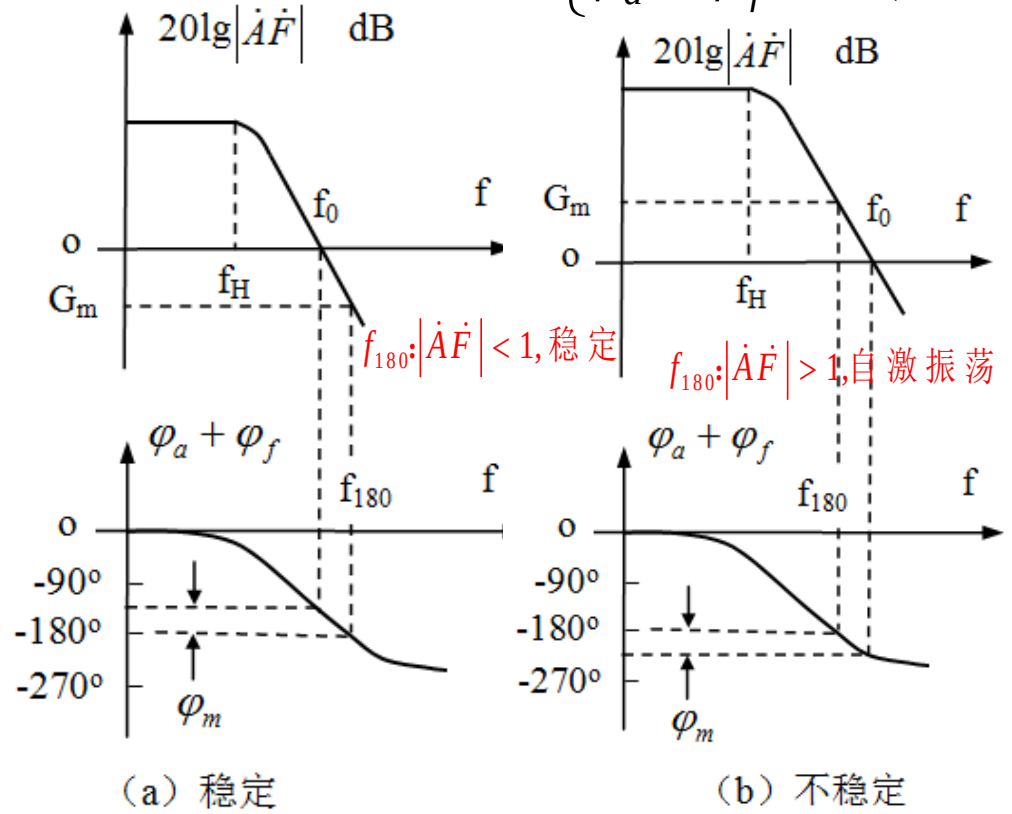
3.5 负反馈放大电路的自激振荡及消除方法

3.5.2 负反馈放大电路的稳定性分析

1. 稳定性判断方法

利用环路增益的幅频特性和相频特性直观地判断反馈放大电路是否稳定
(是否产生自激振荡)。

自激振荡: $\dot{A}\dot{F} = -1 \rightarrow \begin{cases} |\dot{A}\dot{F}| = AF = 1 \\ \varphi_a + \varphi_f = \pm(2n+1)\pi \end{cases}$



幅值平衡条件

相位平衡条件 (n 是整数)

f_0 --环路增益等于0dB的频率
 $f < f_0, |\dot{A}\dot{F}| > 1; f > f_0, |\dot{A}\dot{F}| < 1$

f_{180} --相移等于180°的频率
 $f < f_{180}, \varphi_a + \varphi_f < 180^\circ$
 $f > f_{180}, \varphi_a + \varphi_f > 180^\circ$

$f_0 < f_{180} \rightarrow$ 稳定(不满足振荡条件)

$f_0 \geq f_{180} \rightarrow$ 不稳定

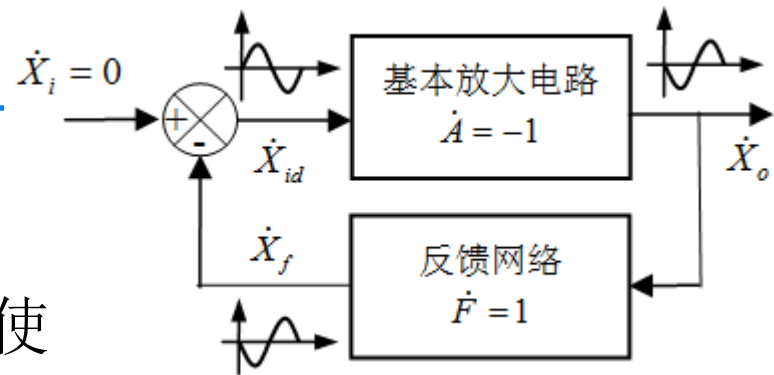
3.5 负反馈放大电路的自激振荡及消除方法

2. 稳定裕度

$f_0 < f_{180} \rightarrow$ 稳定

如果2者相差很小，则由于工作环境和元件参数等变化，可能使

$f_0 \geq f_{180} \rightarrow$ 不稳定



定义幅值裕度

$$G_m = 20 \lg |\dot{A}\dot{F}|_{f=f_{180}}$$

$G_m < 0 \text{ dB} \rightarrow$ 稳定。

$|G_m|$ 越大，稳定性越好。

定义相位裕度

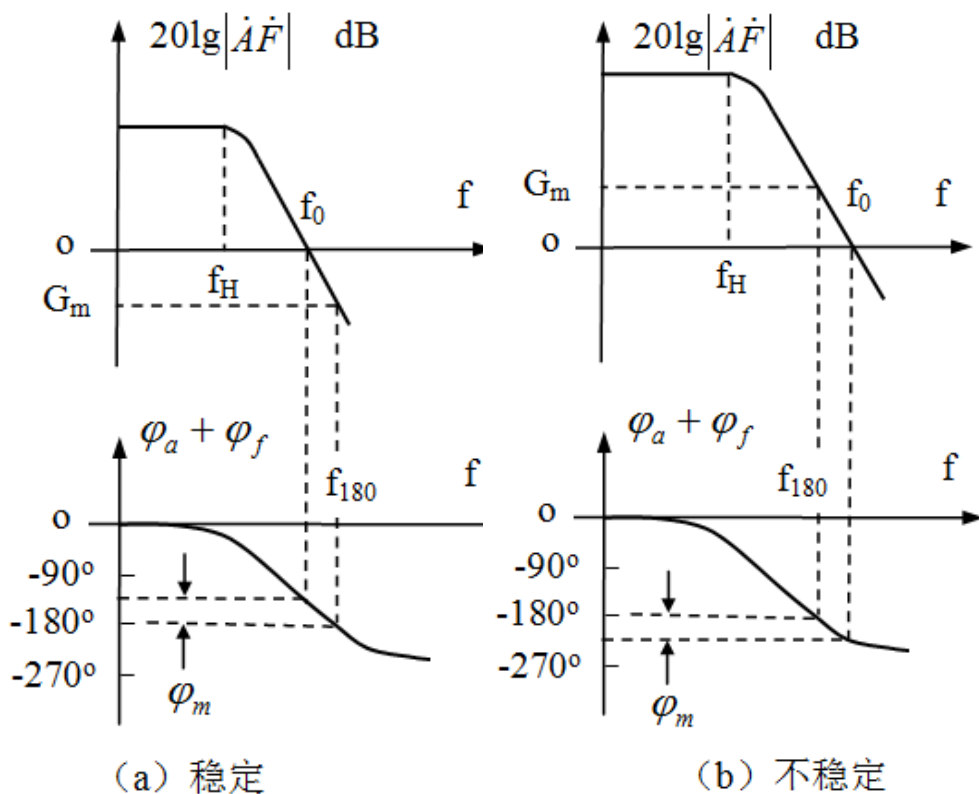
$$\varphi_m = 180^\circ - |\varphi_a + \varphi_f|_{f=f_0}$$

$\varphi_m > 0^\circ \rightarrow$ 稳定。

φ_m 越大，稳定性越好。

工程实际要求： $G_m < -10$

$$\varphi_m > 45^\circ$$

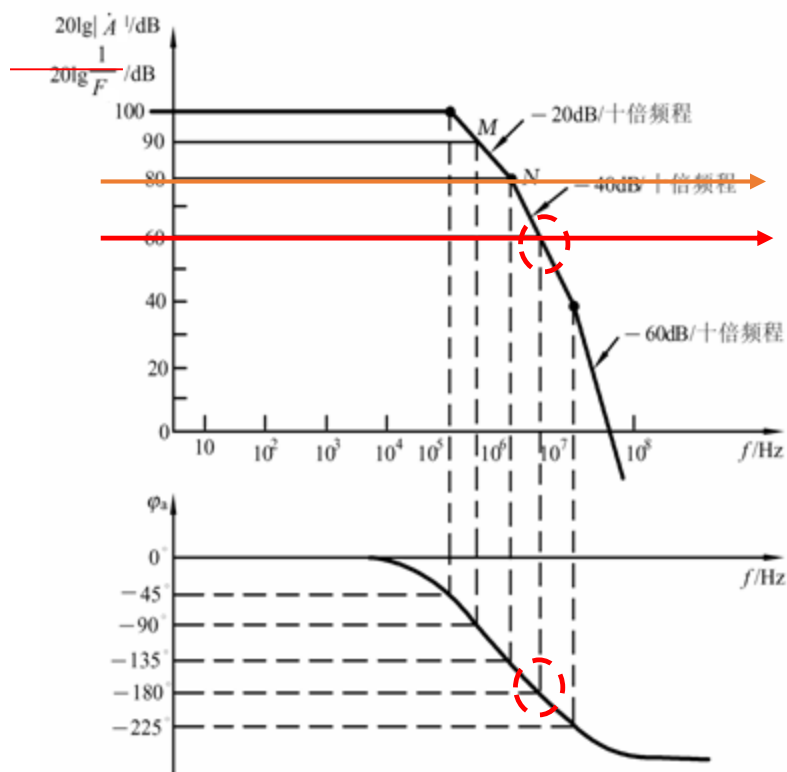
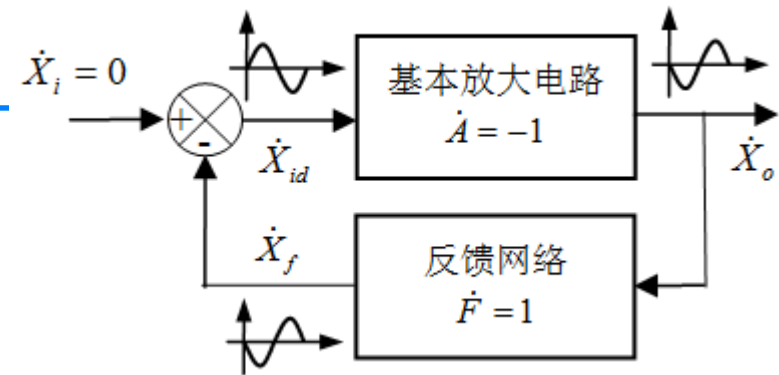


3.5 负反馈放大电路的自激振荡及消除方法

例3.5.1 已知某负反馈放大电路的开环增益的频率特性。

用电阻元件组成反馈电路，试判断下述情况下的稳定性。

- (1) $\dot{F} = 0.001$ (2) $\dot{F} = 0.0001$



反馈越强，越易自激。

解：电阻反馈系数为实数，其幅值和相移与频率无关， $\varphi_f = 0$

$$\begin{aligned} 20\lg|\dot{A}\dot{F}| &= 20\lg|\dot{A}| + 20\lg|\dot{F}| \\ &= 20\lg|\dot{A}| - 20\lg|\dot{F}|^{-1} \end{aligned}$$

平移横坐标，可得环路增益的波特图

(1) $\dot{F} = 0.001$ $20\lg|\dot{F}|^{-1} = 60\text{dB}$

$f_0 = f_{180} \rightarrow$ 不稳定

(2) $\dot{F} = 0.0001$ $20\lg|\dot{F}|^{-1} = 80\text{dB}$

$f_0 < f_{180} \rightarrow$ 稳定

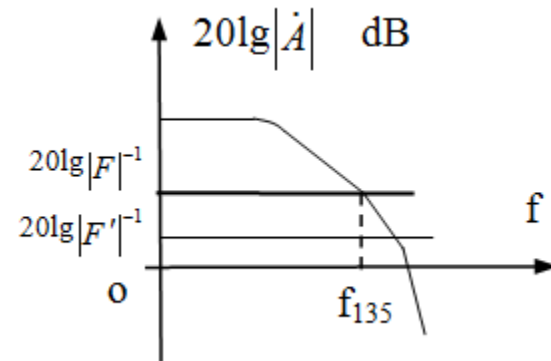
*3.5.3 频率补偿（略）

频率补偿：在负反馈放大电路中增加一些修改环路增益频率特性的电路元件(称为补偿元件)，破坏自激振荡条件，形成具有一定稳定裕度的负反馈放大电路。

补偿元件可以插入在基本放大电路的内部（修改开环增益的频率特性），称为**内部频率补偿**；也可以安排在基本放大电路的外部（修改反馈系数的频率特性），称为**外部频率补偿**。

1.降低环路增益

减小反馈系数，将 $20\lg|\dot{F}|^{-1}$ 上移，直到它与开环增益幅频特性在 $\varphi_a = -135^\circ$ 相交，保证相位裕度近似等于 45° 。



3.5 负反馈放大电路的自激振荡及消除方法

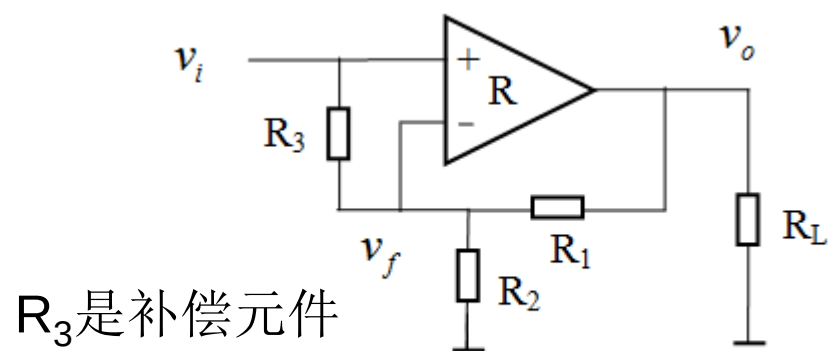
*3.5.3 频率补偿（略）

令 $v_i = 0$, 求反馈系数:

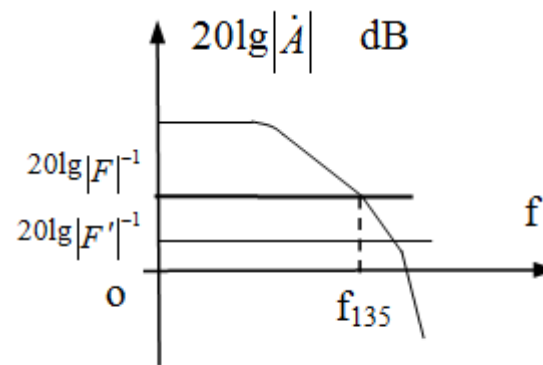
$$\frac{1}{F} = \frac{v_o}{v_f} = \frac{R_1 + R_2 // R_3}{R_2 // R_3} = 1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{R_1}{R_3} > 1 + \frac{R_1}{R_2} = \frac{1}{F'}$$

$$\text{令 } 20\lg|\dot{F}|^{-1} = 20\lg|\dot{A}(jf_{135})| \rightarrow |\dot{F}|^{-1} = |\dot{A}(jf_{135})|$$

$$R_3 = \frac{R_1}{|\dot{A}(jf_{135})| - (1 + R_1/R_2)}$$



(a) 电压串联负反馈电路



(b) 补偿特性

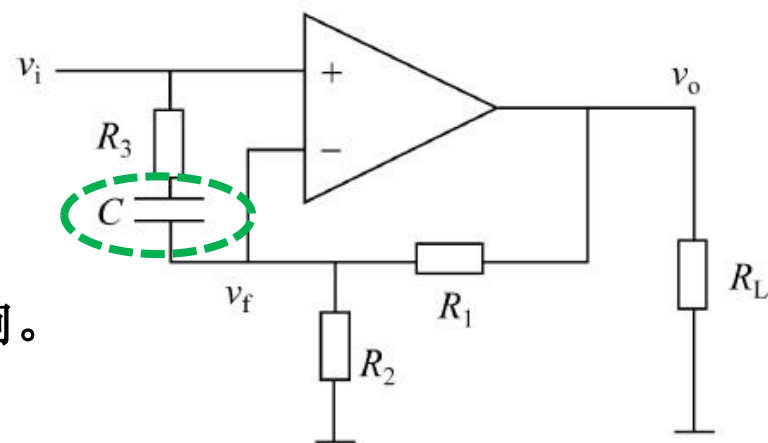
3.5 负反馈放大电路的自激振荡及消除方法

*3.5.3 频率补偿 (略)

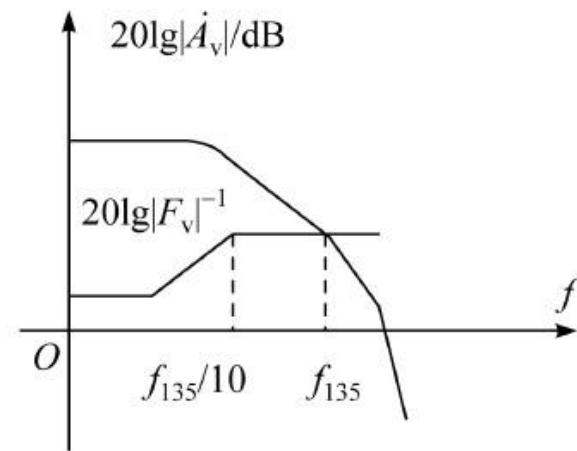
2. 输入滞后补偿

方法: 增加一个电容补偿元件C, 以消除电阻 R_3 对直流环路增益的影响。

电路的反馈系数:



(a) 电压串联负反馈电路



(b) 补偿特性

图 3.5.6 输入滞后频率补偿

$$\begin{aligned}\frac{1}{\dot{F}} &= \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_f} = \frac{R_1 + R_2 // (R_3 + 1/j\omega C)}{R_2 // (R_3 + 1/j\omega C)} \\ &= 1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{R_1}{R_3(1 + 1/j\omega R_3 C)}\end{aligned}$$

$$\frac{1}{\dot{F}} = 1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{R_1}{R_3(1 - j\frac{f_p}{f})}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\dot{F}} \approx \begin{cases} 1 + \frac{R_1}{R_2} & f \ll f_p \\ 1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{R_1}{R_3} & f \gg f_p \end{cases}$$

求出电阻 R_3 $R_3 = \frac{R_1}{|\dot{A}(jf_{135})| - (1 + R_1/R_2)}$

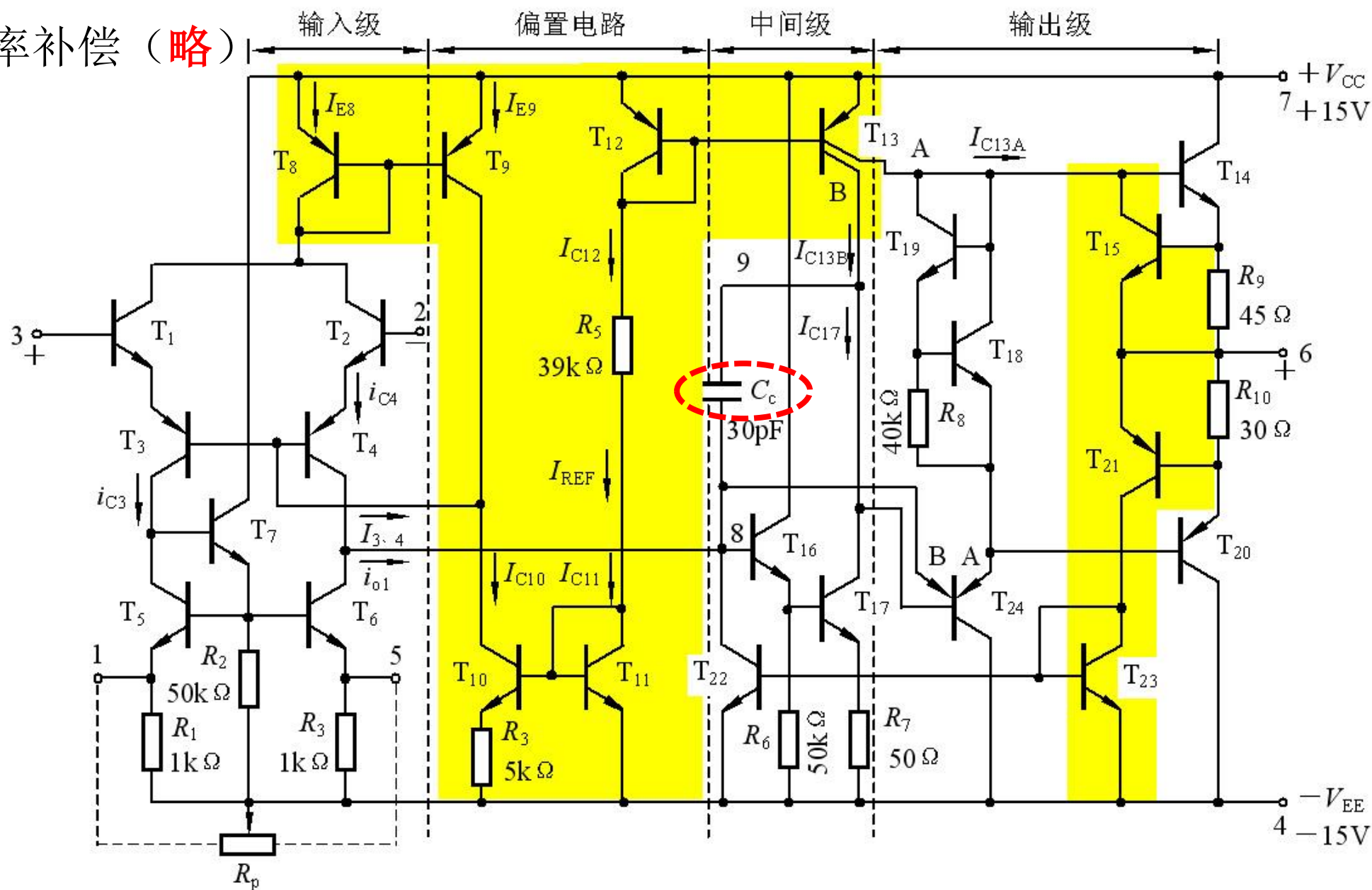
由 $f_p = \frac{1}{2\pi R_3 C} = \frac{1}{10} f_{135}$

求出电容 $C = \frac{5}{\pi R_3 f_{135}}$

设 $f_p = \frac{1}{2\pi R_3 C}$, 则

3.5 负反馈放大电路的自激振荡及消除方法

*3.5.3 频率补偿 (略)



3.8; 3.9; 3.13; 3.14; 3.18; 3.21